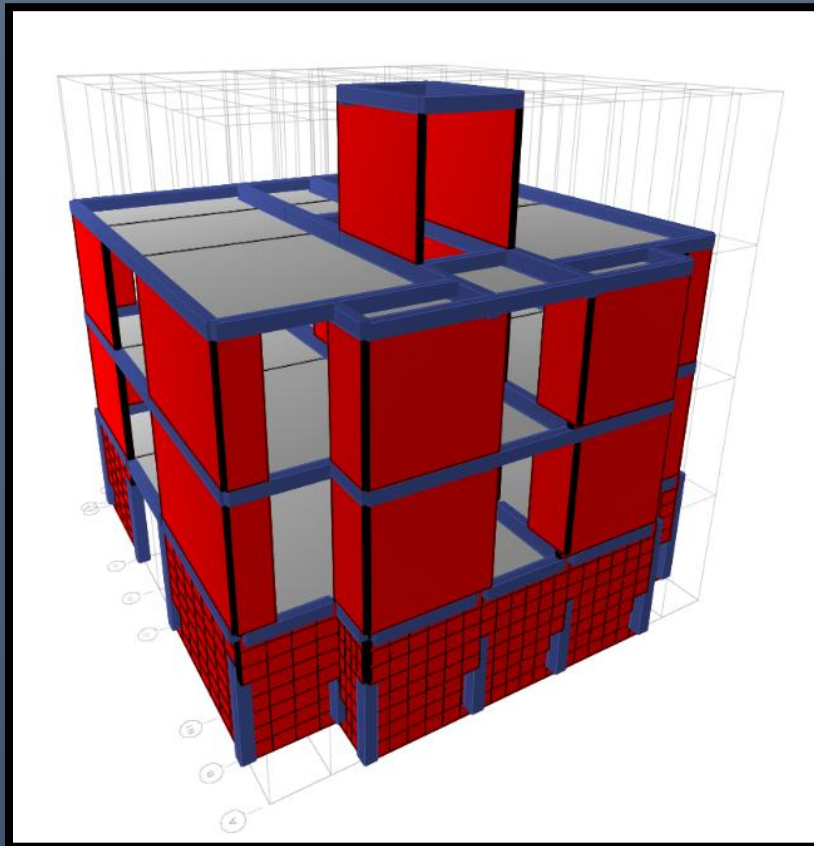




MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

CONDOMINIOS SAN BLAS
AZZUL INVERSIONES S.A. DE C.V.

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

PROYECTO

SAN BLAS AZZUL

UBICACIÓN

CANTON SAN RAFAEL, CONDOMINIOS RECREATIVOS LOMAS DE SAN BLAS, CALLE MAJAHUAL,
POLIGONO 6, NUMERO 18, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

PROPIETARIO

AZZUL INVERSIONES, S.A. DE C.V.

SAN SALVADOR, JULIO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVO.....	3
2	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL	3
3	CARGAS Y RESISTENCIAS UTILIZADAS EN EL DISEÑO.	6
	3.1 CARGAS GRAVITACIONALES	6
	3.2 CARGAS SÍSMICAS	7
	3.4 COMBINACIONES DE ANÁLISIS Y DISEÑO	17
	3.5 RESISTENCIAS DE MATERIALES UTILIZADAS.	19
4	REGLAMENTOS Y REFERENCIAS DE DISEÑO.	19
5	RESULTADOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO.	20
	5.1.1 Modelos de análisis y diseño	20
	5.1.2 Resultados de Análisis sísmico	25
	5.1.3 Resultados de Análisis	28
	5.1.4 Resultados de diseño elementos marco.....	37
	5.1.6 Resultados de diseño Paredes de Concreto	41
	5.1.8 Resultados de diseño del sistema de fundación	56
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	61

1 OBJETIVO

En el presente reporte se describen los procedimientos de análisis y de diseño seguidos para el proporcionamiento de los distintos elementos que constituyen la estructura del Proyecto **SAN BLASS AZZUL** (fundaciones, paredes, losas, columnas, vigas, polines de techo, muros, etc.), propiedad de AZZUL INVERSIONES S.A. de C.V., ubicado CANTON SAN RAFAEL, CONDOMINIOS RECREATIVOS LOMAS DE SAN BLASS, CALLE MAJAHUAL, POLIGONO 6, NUMERO 18, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

La edificación en planta describe forma aproximadamente cuadrada de 12.65 m de largo y 12.20 m de ancho, con un saliente rectangular de 7.80 m de largo y 1.25 de ancho, poseerá 3 niveles. El destino de la edificación es de tipo residencial.

El sistema sismoresistente que actuará en las dos direcciones principales de la edificación se define como sistema de paredes estructurales de concreto reforzado, no obstante se disponen vigas y columnas con detallado ordinario.

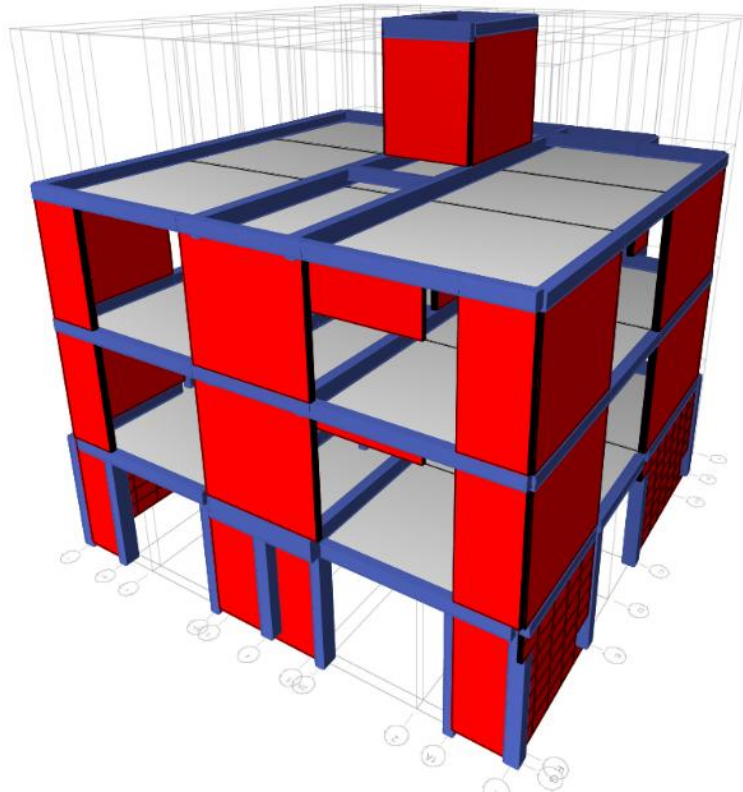
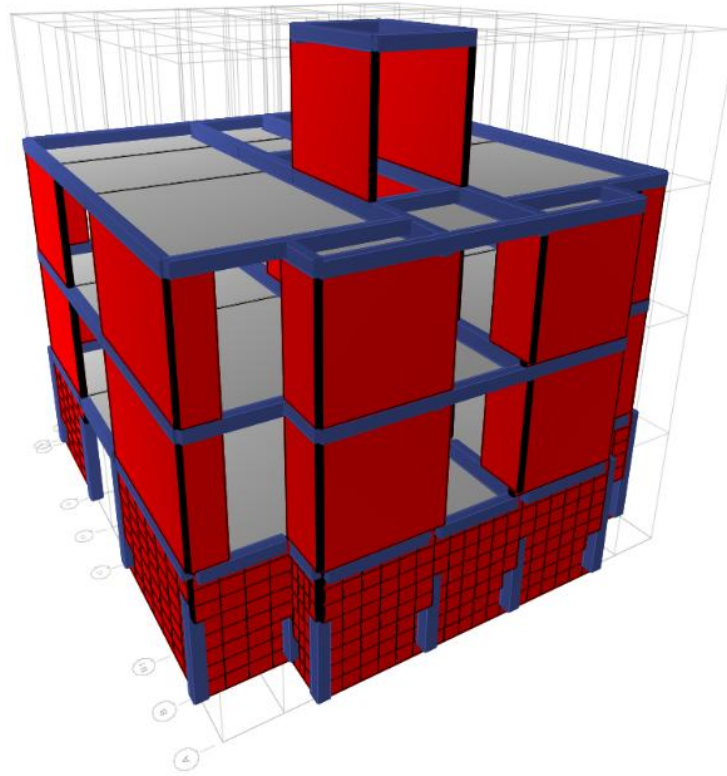
Para la construcción se empleara el sistema de formaletas (ICF) denominado Quad-Lock que están conformadas por paneles de Poliestireno Expandido (EPS) y uniones plásticas de Polietileno de Alta Densidad (HDPE).

El edificio, con el sistema estructural descrito será capaz de resistir el 100% de las cargas gravitacionales de servicio, así como las cargas laterales de origen sísmico, a las cuales se verá sometida la estructura durante su vida útil.

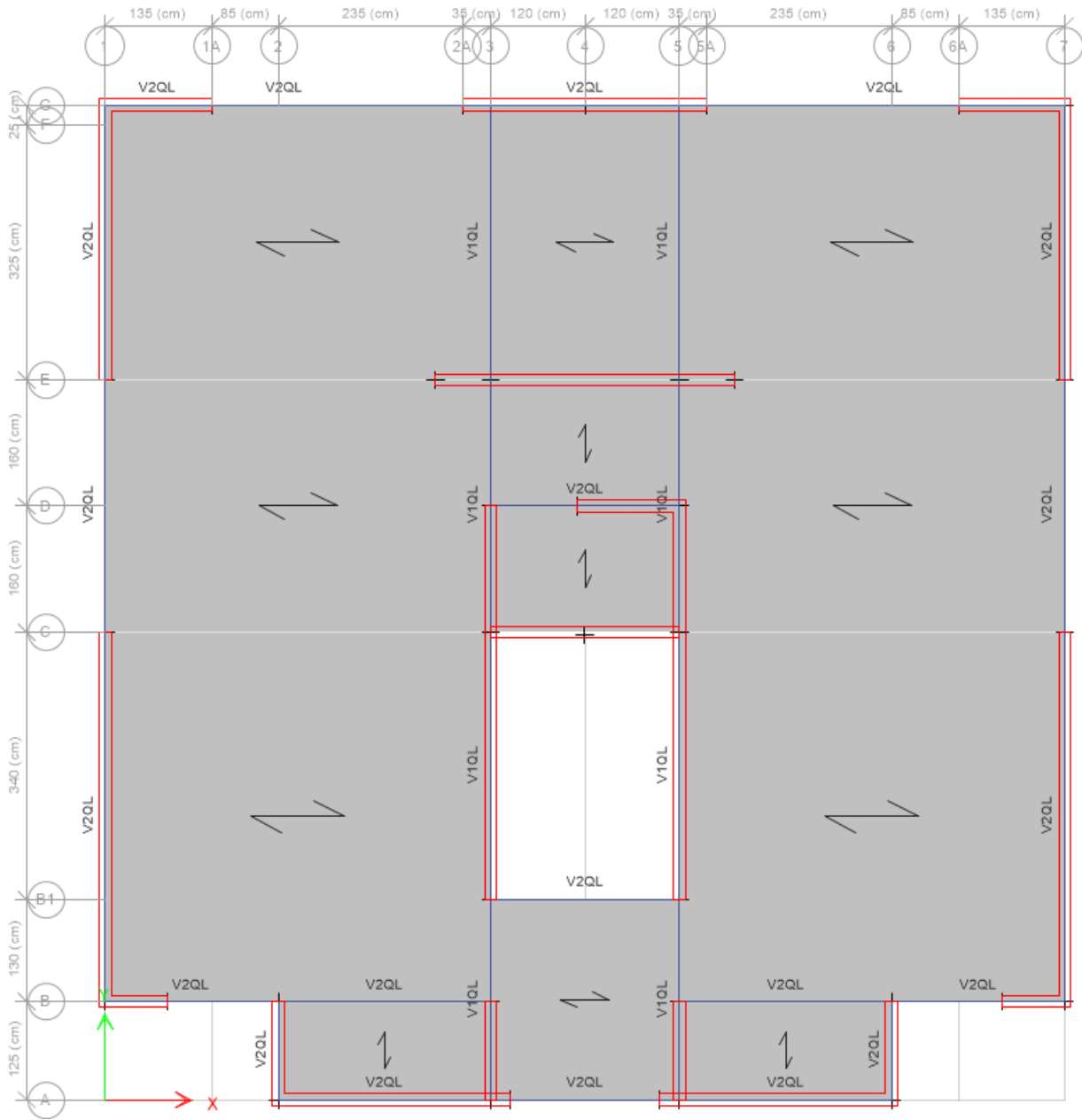
La cubierta de techos es una losa semialigerada con sistema Quad Deck, con bovedilla de paneles de Poliestireno Expandido (EPS). Se dispone de un apéndice que permite el acceso a una terraza, la cubierta de este apéndice esta conformada por estructura metálica y laminas.

El sistema de cimentación será del tipo superficial mediante zapatas aisladas y zapatas corridas apoyada sobre el suelo, el cual posee una capacidad de carga admisible para el diseño de cimentaciones de 1.5 kg/cm² para cargas gravitacionales y de 2.0 kg/cm² para cargas gravitacionales más cargas sísmicas. Deberán atenderse las recomendaciones del estudio de suelos realizado por GEOMAT Laboratorios de Ingenieria, en su reporte realizado especialmente para este proyecto con fecha 25 de octubre de 2024 y referencia No 141 - 234

A continuación, se presentan vistas tridimensionales de los modelos utilizados para análisis y diseño.



Vista tridimensional del modelo de análisis y diseño



Planta tipo de edificación

3 CARGAS Y RESISTENCIAS UTILIZADAS EN EL DISEÑO.

3.1 CARGAS GRAVITACIONALES

Las cargas utilizadas en el análisis y diseño se listan a continuación:

Cargas muertas:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Peso volumétrico del concreto | 2400 Kg/m ³ |
| 2. Peso volumétrico del acero | 7800 Kg/m ³ |
| 3. Peso volumétrico del suelo | 1600 Kg/m ³ |
| 4. Peso de estructura de piso (apartamentos) | 220 Kg/m ² |
| a. Acabado de piso | 40 kg/m ² |
| b. Sobre losa por imperfecciones en el colado | 20 kg/m ² |
| c. Cielo falso | 20 kg/m ² |
| d. Instalaciones eléctricas e hidráulicas | 20 kg/m ² |
| e. Peso promedio combinado de paredes de bloque
y divisiones livianas | 120 kg/m ² |
| 5. Peso de estructura de piso (parqueos) | 20 Kg/m ² |

Cargas vivas:

- | | |
|---|-------------------------|
| 6. Carga viva habitacional. Condición gravitacional | 170.0 Kg/m ² |
| 7. Carga viva habitacional. Condición de sismo | 120.0 Kg/m ² |

TABLA DE CARGAS VIVAS UNITARIAS MINIMAS, Kg/m²

DESTINO DEL PISO O CUBIERTA	w	w ₁	w _m	Observaciones
a).- Habitación (departamentos, viviendas, dormitorios, cuartos de hotel, internados de escuelas, cuarteles, cárceles, correccionales, hospitales y similares).....	70	120	170	(1)
b).- Oficinas, despachos, aulas y laboratorios	100	180	250	(2)
c).- Comunicación para peatones (pasillos, escaleras, rampas, vestíbulos y pasajes de acceso libre al público).....	40	150	350	(3)
d).- Estadios y lugares de reunión sin asientos individuales	40	350	500	
e).- Estadios con asientos individuales	40	200	300	
f).- Otros lugares de reunión (templos, cines, teatros, gimnasios, salones de baile, restaurantes, bibliotecas, salas de juego y similares)	40	250	350	
g).- Comercios, fábricas y bodegas	0.8w _m	0.9w _m	w _m	(4)
h).- Cubiertas y azoteas con pendiente no mayor de 5%	15	50	100	(3), (5)
i).- Cubiertas y azoteas con pendiente mayor de 5%	5	0	20	(3), (5)
j).- Voladizos en vía pública (marquesinas, balcones y similares)	15	70	300	
k).- Garages y estacionamientos (para automóviles exclusivamente)	40	150	250	(6)

3.2 CARGAS SÍSMICAS

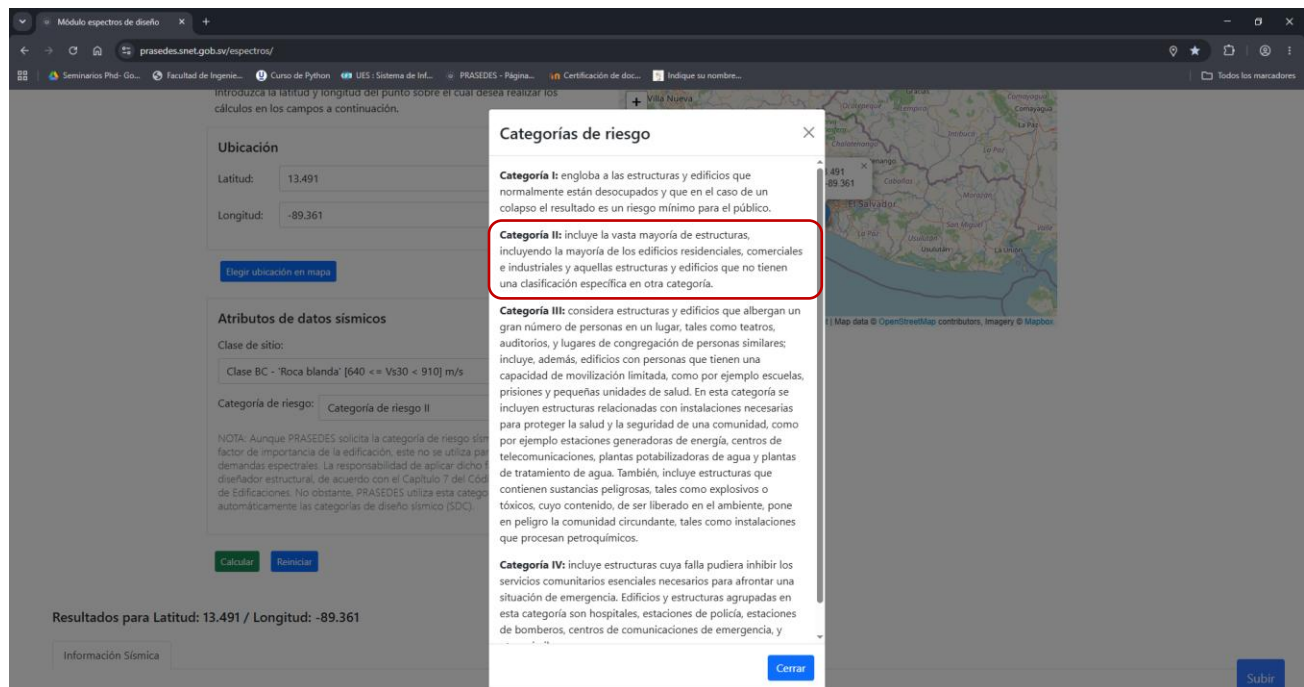
Se consideraron dos condiciones básicas de carga de sismo, las cuales se resumen a continuación:

- Carga básica de sismo en la dirección X
- Carga básica de sismo en la dirección Y

VELOCIDAD DE LAS ONDAS DE CORTE

De acuerdo a la ubicación aproximada del sitio de emplazamiento las velocidades de ondas de corte a oscilan en el rango de 640 a 910 m/s, se tiene presencia de un clase de suelo BC.

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN



Ubicación

Latitud: 13.491
Longitud: -89.361

[Elegir ubicación en mapa](#)

Atributos de datos sísmicos

Clase de sitio:
Clase BC - 'Roca blanda' [640 <= Vs30 < 910] m/s

Categoría de riesgo: Categoría de riesgo II

NOTA: Aunque PRASEDES solicita la categoría de riesgo sísmico, este no se utiliza para las demandas espectrales. La responsabilidad de aplicar dicho factor de importancia, de acuerdo con el Capítulo 7 del Código de Edificaciones, No obstante, PRASEDES utiliza esta categoría automáticamente las categorías de diseño sísmico (SDC).

[Calcular](#) [Reiniciar](#)

Resultados para Latitud: 13.491 / Longitud: -89.361

[Información Sísmica](#)

Categorías de riesgo

Categoría I: engloba a las estructuras y edificios que normalmente están desocupados y que en el caso de un colapso el resultado es un riesgo mínimo para el público.

Categoría II: incluye la vasta mayoría de estructuras, incluyendo la mayoría de los edificios residenciales, comerciales e industriales y aquellas estructuras y edificios que no tienen una clasificación específica en otra categoría.

Categoría III: considera estructuras y edificios que albergan un gran número de personas en un lugar, tales como teatros, auditorios, y lugares de congregación de personas similares; incluye, además, edificios con personas que tienen una capacidad de movilización limitada, como por ejemplo escuelas, prisiones y pequeñas unidades de salud. En esta categoría se incluyen estructuras relacionadas con instalaciones necesarias para proteger la salud y la seguridad de una comunidad, como por ejemplo estaciones generadoras de energía, centros de telecomunicaciones, plantas potabilizadoras de agua y plantas de tratamiento de agua. También, incluye estructuras que contienen sustancias peligrosas, tales como explosivos o tóxicos, cuyo contenido, de ser liberado en el ambiente, pone en peligro la comunidad circundante, tales como instalaciones que procesan petroquímicos.

Categoría IV: incluye estructuras cuya falla pudiera inhibir los servicios comunitarios esenciales necesarios para afrontar una situación de emergencia. Edificios y estructuras agrupadas en esta categoría son hospitales, estaciones de policía, estaciones de bomberos, centros de comunicaciones de emergencia, y

[Cerrar](#)

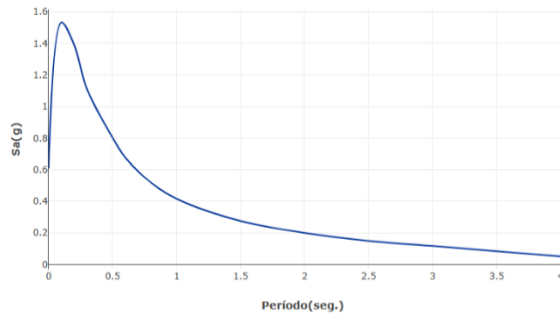
DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR EL EDIFICIO SE DISEÑARÁ PARA UNA CATEGORÍA DE OCUPACIÓN II.

CÁLCULO DE PARÁMETROS SÍSMICOS

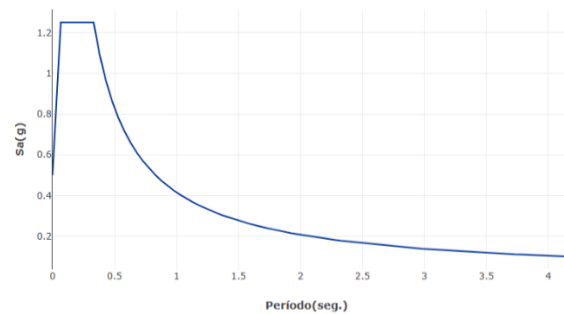
INFORMACIÓN SÍSMICA										
Para espectro de dos periodos I										
Categoría de riesgo	Terremoto característico roca (MCE _{ROCA})			Terremoto característico amplificado (MCE _{SITIO})			Terremoto de diseño amplificado (DBE _{SITIO})		Clase de sitio seleccionado	BC
II	PGA MCE _{ROCA}	S ₀	S ₁	PGA _{MCE}	S _{MS}	S _{M1}	S _{DS}	S _{D1}	Rango V _{S30} seleccionado(m/s)	SDC
	0.912	2.085	0.624	0.912	1.876	0.624	1.251	0.416	[640 <= vs30 < 910]	D

Descargar CSV - Tabla

Espectro de diseño elástico - multiperíodo



Espectro de diseño elástico - dos periodos



COEFICIENTE C_t

Table 12.8-2 Values of Approximate Period Parameters C_t and x

Structure Type	C_t	x
Moment-resisting frame systems in which the frames resist 100% of the required seismic force and are not enclosed or adjoined by components that are more rigid and will prevent the frames from deflecting where subjected to seismic forces:		
Steel moment-resisting frames	0.028 (0.0724) ^a	0.8
Concrete moment-resisting frames	0.016 (0.0466) ^a	0.9
Steel eccentrically braced frames in accordance with Table 12.2-1 lines B1 or D1	0.03 (0.0731) ^a	0.75
Steel buckling-restrained braced frames	0.03 (0.0731) ^a	0.75
All other structural systems	0.02 (0.0488) ^a	0.75

^aMetric equivalents are shown in parentheses.

CLASE DE SITIO

Table 20.2-1. Site Classification.

Site Class	$\bar{v}_s$ Calculated Using Measured or Estimated Shear Wave Velocity Profile (ft/s)
A. Hard rock	>5,000
B. Medium hard rock	>3,000 to 5,000
BC. Soft rock	>2,100 to 3,000
C. Very dense sand or hard clay	>1,450 to 2,100
CD. Dense sand or very stiff clay	>1,000 to 1,450
D. Medium dense sand or stiff clay	>700 to 1,000
DE. Loose sand or medium stiff clay	>500 to 700
E. Very loose sand or soft clay	≥ 500
F. Soils requiring site response analysis in accordance with Section 21.1	See Section 20.2.1

Note: For SI: 1 ft = 0.3048 m; 1 ft/s = 0.3048 m/s.

CLASE DE SITIO: BC en base a lo definido en la plataforma PRASEDES

SISTEMA ESTRUCTURAL

El sistema sismo resistente que actuará en las dos direcciones principales de la edificación se define como un sistema de combinados con paredes de concreto reforzado

El edificio, con el sistema estructural descrito será capaz de resistir el 100% de las cargas gravitacionales de servicio, así como las cargas laterales de origen sísmico, a las cuales se verá sometida la estructura durante su vida útil.

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE DISEÑO SÍSMICO SEGÚN REQUISITOS DE

ASCE 7-22

ASCE 7-22 Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern SISMO X according to ASCE 7-22, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = X + Eccentricity Y

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

Structural Period

Period Calculation Method = Program Calculated

Coefficient, C_t [ASCE Table 12.8-2]

Coefficient, x [ASCE Table 12.8-2]

Structure Height Above Base, h_n

$$C_t = 0.02t$$

Long-Period Transition Period, T_L [ASCE 11.4.6]

Factors and Coefficients

Response Modification Factor, R [ASCE Table 12.2-1]

System Overstrength Factor, Ω_0 [ASCE Table 12.2-1]

$$R = 5$$

Deflection Amplification Factor, C_d [ASCE Table 12.2-1]

Importance Factor, I [ASCE Table 1.5-2]

Sds and Sd1 Source

Mapped MCE Spectral Response Acceleration, S_{ds} [ASCE 11.4.4]

Mapped MCE Spectral Response Acceleration, S_{d1} [ASCE 11.4.4]

$$S_{ds} = 1.251g$$

Site Class [ASCE Table 20.2-1] = BC - Soft rock

Seismic Response

Design Spectral Response Acceleration, S_{DS} [ASCE 11.4.5, 11.4.8]

Design Spectral Response Acceleration, S_{D1} [ASCE 11.4.5, 11.4.6]

$$S_{DS} = 1.251g$$

Design Spectral Response Acceleration, S_1 [ASCE 11.4.5.1]

Equivalent Lateral Forces

Seismic Response Coefficient, C_s [ASCE 12.8.1.1, Eq. 12.8-3]

$$C_s = S_{DS} / (R/I)$$

[ASCE 12.8.1.1, Eq. 12.8-4] $C_{s,max} = S_{D1} / T(R/I)$

[ASCE 12.8.1.1, Eq. 12.8-6] $C_{s,min} = \max(0.044, 0.01) S_{DS}$

[ASCE 12.8.1.1, Eq. 12.8-7] $C_{s,min} = 0.5 S_1 / (R/I)$ for $S_1 = 0.6g$

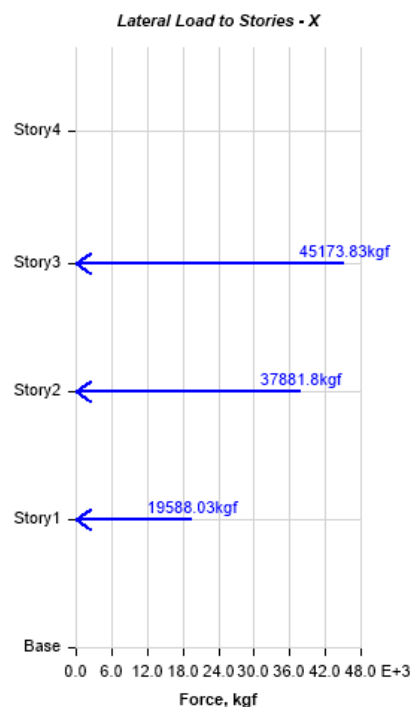
$$C_{s,min} \leq C_s \leq C_{s,max}$$

Calculated Base Shear

Direction	Period Used (sec)	C_s	W (kgf)	V (kgf)
X + Ecc. Y	0.169	0.2502	410246.44	102643.66

Applied Story Forces

Story	Elevation (cm)	X-Dir (kgf)	Y-Dir (kgf)
Story4	1290	0	0
Story3	960	45173.83	0
Story2	640	37881.8	0
Story1	320	19588.03	0
Base	0	0	0



ASCE 7-22 Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern SISMO Y according to ASCE 7-22, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = Y + Eccentricity X

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

Structural Period

Period Calculation Method = Program Calculated

Coefficient, C_t [ASCE Table 12.8-2]

Coefficient, x [ASCE Table 12.8-2]

Structure Height Above Base, h_n

$C_t=0.02ft$

Long-Period Transition Period, T_L [ASCE 11.4.6]

Factors and Coefficients

Response Modification Factor, R [ASCE Table 12.2-1]

System Overstrength Factor, Ω_0 [ASCE Table 12.2-1]

$R=5$

Deflection Amplification Factor, C_d [ASCE Table 12.2-1]

Importance Factor, I [ASCE Table 1.5-2]

Sds and Sd1 Source

Mapped MCE Spectral Response Acceleration, S_{ds} [ASCE 11.4.4]

Mapped MCE Spectral Response Acceleration, S_{d1} [ASCE 11.4.4]

$S_{ds}=1.251g$

Site Class [ASCE Table 20.2-1] = BC - Soft rock

Seismic Response

Design Spectral Response Acceleration, S_{DS} [ASCE 11.4.5, 11.4.8]

Design Spectral Response Acceleration, S_{D1} [ASCE 11.4.5, 11.4.6]

$S_{DS} = 1.251g$

Design Spectral Response Acceleration, S_1 [ASCE 11.4.5.1]

Equivalent Lateral Forces

Seismic Response Coefficient, C_s [ASCE 12.8.1.1, Eq. 12.8-3] $C_s = S_{DS} / (R/I)$

[ASCE 12.8.1.1, Eq. 12.8-4]

$$C_{S,max} = S_{D1} / T(R/I)$$

[ASCE 12.8.1.1, Eq. 12.8-6]

$$C_{S,min} = \max(0.044 \quad S_{DS} / I, 0.01) = 0.055044$$

[ASCE 12.8.1.1, Eq. 12.8-7]

$$C_{S,min} = 0.5 S_1 / (R/I) \text{ for } S_1 = 0.6g$$

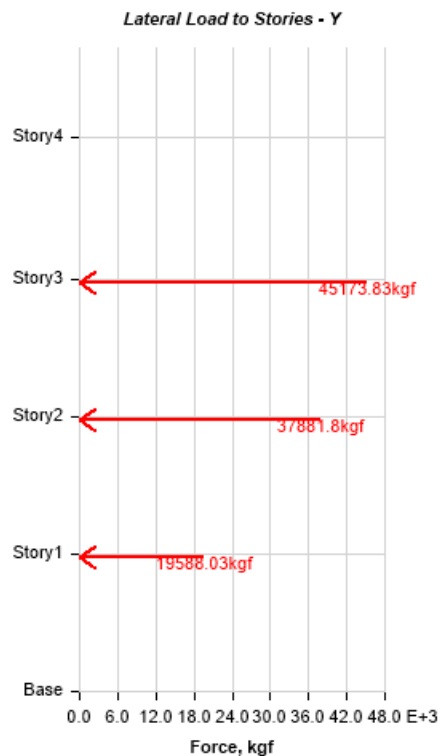
$$C_{S,min} \leq C_s \leq C_{S,max}$$

Calculated Base Shear

Direction	Period Used (sec)	C _s	W (kgf)	V (kgf)
Y + Ecc. X	0.124	0.2502	410246.44	102643.66

Applied Story Forces

Story	Elevation (cm)	X-Dir (kgf)	Y-Dir (kgf)
Story4	1290	0	0
Story3	960	0	45173.83
Story2	640	0	37881.8
Story1	320	0	19588.03
Base	0	0	0



PARÁMETROS DE DISEÑO SÍSMICO INTRODUCIDOS EN EL MODELO ESTRUCTURAL

4ª. Ca Oriente, Bo. El centro. Edif. Alvarenga, 3er Nivel, Local #F, Chalatenango. Telefax de oficina: 2301-2702, Teléfono móvil 7886-3918. E-mail: nicolasguevara2@gmail.com.

DIRECCIÓN X

ASCE 7-22 Seismic Loading

Direction and Eccentricity

☐ X Dir ☐ Y Dir
☒ X Dir + Eccentricity ☐ Y Dir + Eccentricity
☐ X Dir - Eccentricity ☐ Y Dir - Eccentricity

Ecc. Ratio (All Diaph.)

Overwrite Eccentricities

Time Period

☐ Approximate Ct (ft), x =
☒ Program Calculated Ct (ft), x =
☐ User Defined T = sec

Story Range

Top Story for Seismic Loads
 Bottom Story for Seismic Loads

Method for Computing Seismic Coefficients

☐ Method 1 ☒ Method 2

Parameters - Method 2

Short-Period Design Spectral Accel, Sds
 1 Sec Design Spectral Accel, Sd1
 1 Sec Design Spectral Accel for Site Class BC, S1
 Long-Period Transition Period
 Site Class

Factors

Response Modification, R
 Occupancy Importance, I
 System Overstrength, Omega
 Deflection Amplification, Cd

DIRECCIÓN Y

ASCE 7-22 Seismic Loading

Direction and Eccentricity

☐ X Dir ☐ Y Dir
☐ X Dir + Eccentricity ☒ Y Dir + Eccentricity
☐ X Dir - Eccentricity ☐ Y Dir - Eccentricity

Ecc. Ratio (All Diaph.)

Overwrite Eccentricities

Time Period

☐ Approximate Ct (ft), x =
☒ Program Calculated Ct (ft), x =
☐ User Defined T = sec

Story Range

Top Story for Seismic Loads
 Bottom Story for Seismic Loads

Method for Computing Seismic Coefficients

☐ Method 1 ☒ Method 2

Parameters - Method 2

Short-Period Design Spectral Accel, Sds
 1 Sec Design Spectral Accel, Sd1
 1 Sec Design Spectral Accel for Site Class BC, S1
 Long-Period Transition Period
 Site Class

Factors

Response Modification, R
 Occupancy Importance, I
 System Overstrength, Omega
 Deflection Amplification, Cd

MASA PARTICIPANTE PARA CÁLCULO DE PESO SÍSMICO



El ASCE 7-22 establece que para este tipo de estructura solamente se considera la carga muerta actuante en la estructura y no se considera participación de la carga viva, sin embargo, se considerará un 25% de la carga viva para calcular el peso sísmico del edificio.

LIMITE DE LA DERIVA DE ENTREPISO

Table 12.12-1 Allowable Story Drift, $\Delta_a^{a,b}$

Structure	Risk Category		
	I or II	III	IV
Structures, other than masonry shear wall structures, four stories or less above the base as defined in Section 11.2, with interior walls, partitions, ceilings, and exterior wall systems that have been designed to accommodate the story drifts	$0.025h_{xx}^c$	$0.020h_{xx}$	$0.015h_{xx}$
Masonry cantilever shear wall structures ^d	$0.010h_{xx}$	$0.010h_{xx}$	$0.010h_{xx}$
Other masonry shear wall structures	$0.007h_{xx}$	$0.007h_{xx}$	$0.007h_{xx}$
All other structures	$0.020h_{xx}$	$0.015h_{xx}$	$0.010h_{xx}$

^a h_{xx} is the story height below level x.

^bFor seismic force-resisting systems solely comprising moment frames in Seismic Design Categories D, E, and F, the allowable story drift shall comply with the requirements of Section 12.12.1.1.

^cThere shall be no drift limit for single-story structures with interior walls, partitions, ceilings, and exterior wall systems that have been designed to accommodate the story drifts. The structure separation requirement of Section 12.12.3 is not waived.

^dStructures in which the basic structural system consists of masonry shear walls designed as vertical elements cantilevered from their base or foundation support that are so constructed that moment transfer between shear walls (coupling) is negligible.

3.4 COMBINACIONES DE ANÁLISIS Y DISEÑO

1 Loads

This chapter provides loading information as applied to the model.

1.1 Load Patterns

Table 1.1 - Load Pattern Definitions

Name	Is Auto Load	Type	Self Weight Multiplier	Auto Load
EMPUJE DE TIERRAS	No	Other	0	
MUERTA	No	Dead	1	
SISMO X	No	Seismic	0	ASCE 7-22
SISMO Y	No	Seismic	0	ASCE 7-22
VIVA	No	Live	0	

1.2 Load Combinations

Table 1.2 - Load Combination Definitions

Name	Type	Is Auto	Load Name	SF	Notes
COMB1	Linear Add	No	MUERTA	1.4	
COMB1			VIVA	1.7	
COMB2	Linear Add	No	MUERTA	1.275	
COMB2			VIVA	0.75	
COMB2			SISMO X	1.4	
COMB2			SISMO Y	0.42	
COMB3	Linear Add	No	MUERTA	1.275	
COMB3			VIVA	0.75	
COMB3			SISMO X	1.4	
COMB3			SISMO Y	-0.42	
COMB4	Linear Add	No	MUERTA	1.275	
COMB4			VIVA	0.75	
COMB4			SISMO X	-1.4	
COMB4			SISMO Y	0.42	
COMB5	Linear Add	No	MUERTA	1.275	
COMB5			VIVA	0.75	
COMB5			SISMO X	-1.4	
COMB5			SISMO Y	-0.42	
COMB6	Linear Add	No	MUERTA	1.275	
COMB6			VIVA	0.75	
COMB6			SISMO X	0.42	
COMB6			SISMO Y	1.4	
COMB7	Linear Add	No	MUERTA	1.275	
COMB7			VIVA	0.75	
COMB7			SISMO X	-0.42	
COMB7			SISMO Y	1.4	
COMB8	Linear Add	No	MUERTA	1.275	
COMB8			VIVA	0.75	
COMB8			SISMO X	0.42	
COMB8			SISMO Y	-1.4	
COMB9	Linear Add	No	MUERTA	1.275	
COMB9			VIVA	0.75	
COMB9			SISMO X	-0.42	

Name	Type	Is Auto	Load Name	SF	Notes
COMB9			SISMO Y	-1.4	
COMB10	Linear Add	No	MUERTA	0.9	
COMB10			SISMO X	1.43	
COMB10			SISMO Y	0.42	
COMB11	Linear Add	No	MUERTA	0.9	
COMB11			SISMO X	1.43	
COMB11			SISMO Y	-0.42	
COMB12	Linear Add	No	MUERTA	0.9	
COMB12			SISMO X	-1.43	
COMB12			SISMO Y	0.42	
COMB13	Linear Add	No	MUERTA	0.9	
COMB13			SISMO X	-1.43	
COMB13			SISMO Y	-0.42	
COMB14	Linear Add	No	MUERTA	0.9	
COMB14			SISMO X	0.42	
COMB14			SISMO Y	1.43	
COMB15	Linear Add	No	MUERTA	0.9	
COMB15			SISMO X	-0.42	
COMB15			SISMO Y	1.43	
COMB16	Linear Add	No	MUERTA	0.9	
COMB16			SISMO X	0.42	
COMB16			SISMO Y	-1.43	
COMB17	Linear Add	No	MUERTA	0.9	
COMB17			SISMO X	-0.42	
COMB17			SISMO Y	-1.43	
COMBE	Linear Add	No	MUERTA	1.4	
COMBE			VIVA	1.7	
COMBE			EMPUJE DE TIERRAS	1.7	
COMBE			SISMO Y	1.4	
COMBE			SISMO X	0.43	

3.5 RESISTENCIAS DE MATERIALES UTILIZADAS.

Las resistencias de materiales utilizadas son las siguientes:

- A. Concreto de peso volumétrico normal, con una resistencia $f'_c = 420 \text{ Kg/cm}^2$ para paredes de concreto, columnas, vigas y fundaciones y una resistencia $f'_c = 280 \text{ kg/cm}^2$ para el resto de elementos de concreto.
- B. Acero de refuerzo bajo norma ASTM A706 grado 60, con una resistencia en fluencia $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$.
- C. Bloque grado estructural, resistencia a la compresión $f_m = 70 \text{ Kg/cm}^2$, sobre área bruta.
- D. Los perfiles de acero estructural tipo W serán bajo norma ASTM A992 con un esfuerzo de fluencia mínimo de $f_y = 3,500 \text{ kg/cm}^2$.
- E. El sistema de cimentación será del tipo superficial mediante una losa de fundación de concreto reforzado apoyada sobre el suelo, el cual posee una capacidad de carga admisible para el diseño de cimentaciones de 5 kg/cm^2 para cargas gravitacionales y de 6.65 kg/cm^2 para cargas gravitacionales más cargas sísmicas.

4 **REGLAMENTOS Y REFERENCIAS DE DISEÑO.**

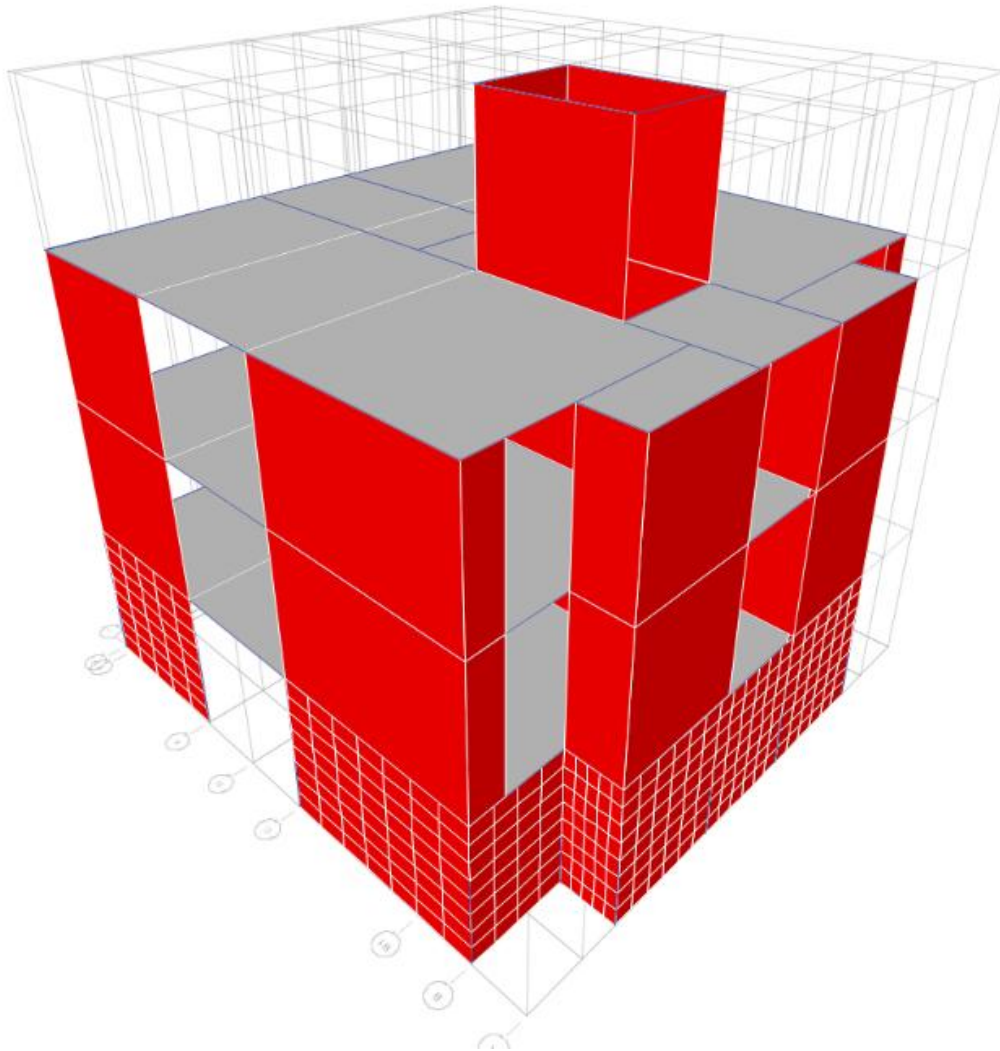
Para el análisis y diseño de elementos de concreto se han respetado los lineamientos establecidos en los reglamentos de diseño y documentos técnicos aplicables. En particular los siguientes:

- 1. Norma Técnica de Diseño por Sismo (NTDS), MOP 1997.
- 2. Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14).
- 3. **ASCE 7-22.** American Society of Civil Engineers Standard
- 4. American Institute for Steel Construction (AISC360-16)
- 5. Reglamento para la seguridad en las construcciones de El Salvador.

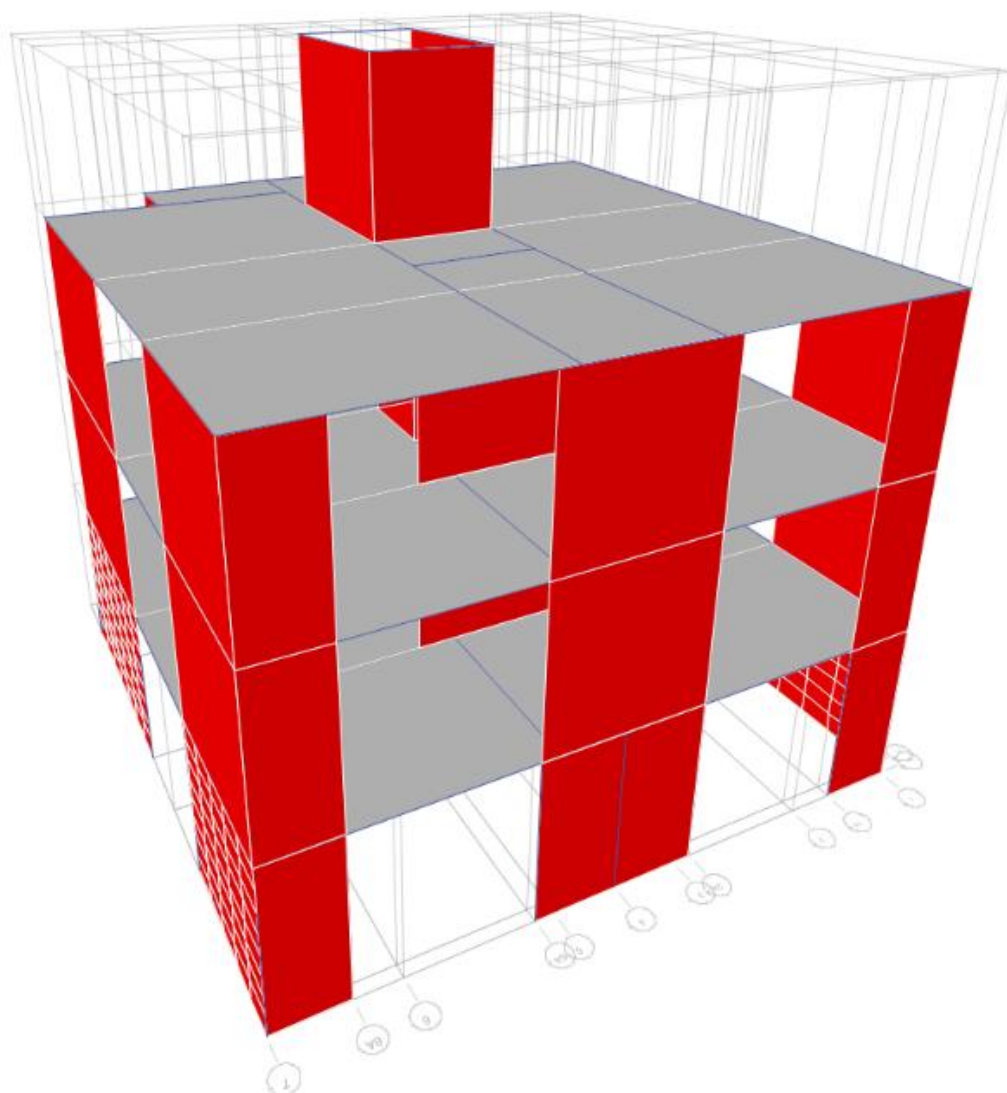
5 RESULTADOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO.

5.1.1 Modelos de análisis y diseño

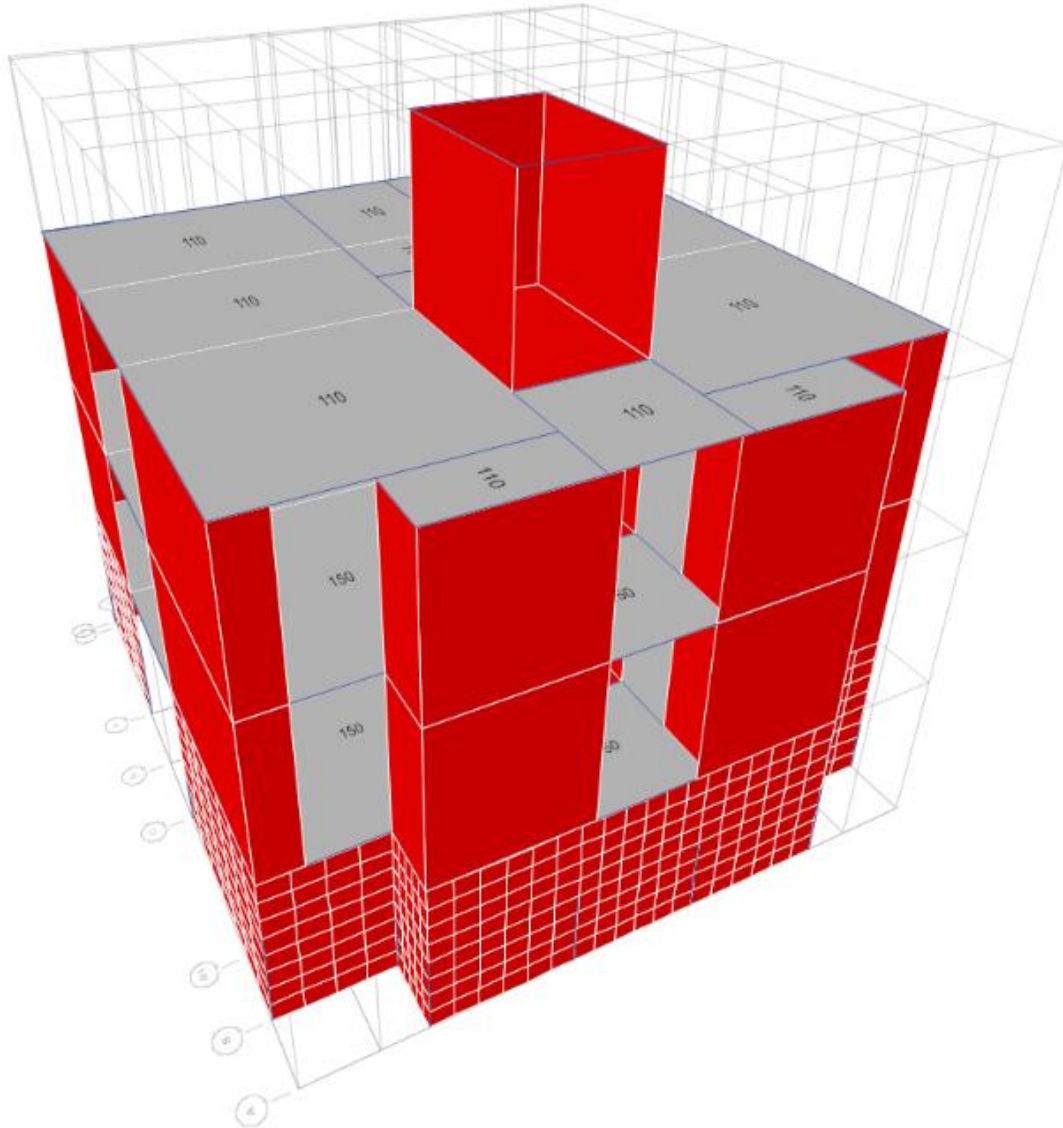
VISTAS DE LA GEOMETRÍA DEL MODELO, DE DONDE SE OBTUVIERON FUERZAS INTERNAS PARA CALCULO ESTRUCTURAL.



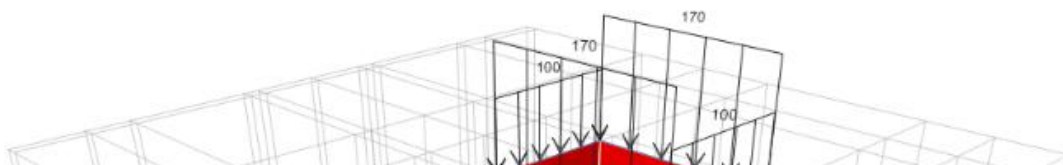
Vista tridimensional del modelo de análisis y diseño



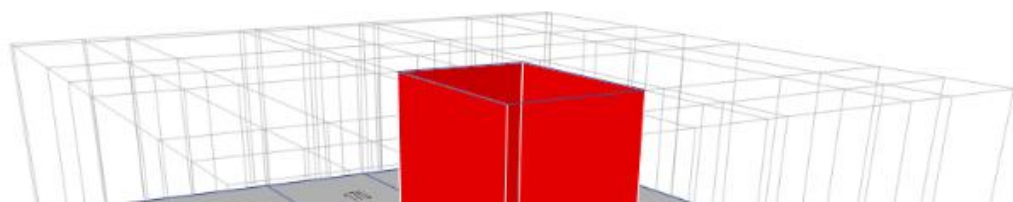
Vista tridimensional del modelo de análisis y diseño



Modelo con carga muerta en losas (kg/m²)



Modelo con carga muerta frame (kg/m)



Modelo con carga viva en losas (kg/m²)

5.1.2 Resultados de Análisis sísmico

1 Structure Data

This chapter provides model geometry information, including items such as story levels, point coordinates, and element connectivity.

1.1 Mass

Table 1.1 - Mass Source Definition

Name	Is Default	Include Lateral Mass?	Include Vertical Mass?	Lump Mass?	Source Self Mass?	Source Added Mass?	Source Load Patterns?	Move Mass Centroid?	Load Pattern	Multiplier
MsSrc1	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	No	MUERTA	1
MsSrc1									VIVA	0.7

Table 1.2 - Centers Of Mass And Rigidity

Story	Diaphragm	Mass X kgf-s2/m	Mass Y kgf-s2/m	XCM m	YCM m	Cum Mass X kgf-s2/m	Cum Mass Y kgf-s2/m	XCCM m	YCCM m	XCR m	YCR m
Story3	D1	10631.35	10631.35	6.0938	5.9136	10631.35	10631.35	6.0938	5.9136		
Story2	D1	13771.73	13771.73	6.1181	5.989	24403.09	24403.09	6.1075	5.9562		
Story1	D1	12485.4	12485.4	6.1204	6.0512	36888.49	36888.49	6.1119	5.9883		
Story4	D2	0	0	6.1	4.536	0	0	0	0		

Table 1.3 - Mass Summary by Diaphragm

Story	Diaphragm	Mass X kgf-s2/m	Mass Y kgf-s2/m	Mass Moment of Inertia kgf-m-s2	X Mass Center m	Y Mass Center m
Story4	D2	0	0	0	6.1	4.536
Story3	D1	10631.35	10631.35	337272.28	6.0938	5.9136
Story2	D1	13771.73	13771.73	460749.57	6.1181	5.989
Story1	D1	12485.4	12485.4	419336.06	6.1204	6.0512

Table 1.4 - Mass Summary by Story

Story	UX kgf-s2/m	UY kgf-s2/m	UZ kgf-s2/m
Story4	934.99	934.99	0
Story3	11755.24	11755.24	0
Story2	14786.53	14786.53	0
Story1	15291.72	15291.72	0
Base	3527.43	3527.43	0

Table 1.5 - Mass Summary by Group

Group	Self Mass kgf-s2/m	Mass X kgf-s2/m	Mass Y kgf-s2/m	Mass Z kgf-s2/m
All	0	46295.92	46295.92	0

2 Analysis Results

This chapter provides analysis results.

2.1 Modal Results

Table 2.1 - Modal Periods And Frequencies

Case	Mode	Period sec	Frequency cyc/sec	CircFreq rad/sec	Eigenvalue rad2/sec2
Modal	1	0.169	5.925	37.2293	1386.0238
Modal	2	0.132	7.554	47.4655	2252.977
Modal	3	0.124	8.063	50.6623	2566.6736
Modal	4	0.085	11.731	73.7057	5432.5349
Modal	5	0.048	20.763	130.455	17018.499
Modal	6	0.039	25.525	160.3772	25720.8385
Modal	7	0.031	32.02	201.1847	40475.2648
Modal	8	0.026	38.127	239.5616	57389.7538
Modal	9	0.018	55.409	348.143	121203.5615
Modal	10	0.018	56.578	355.4896	126372.8378
Modal	11	0.016	62.184	390.7166	152659.4949
Modal	12	0.013	76.646	481.5791	231918.4381

Table 2.2 - Modal Participating Mass Ratios (Part 1 of 2)

Case	Mode	Period sec	UX	UY	UZ	SumUX	SumUY	SumUZ	RX	RY	RZ
Modal	1	0.169	0.6491	0	0	0.6491	0	0	0	0.3425	0.0956
Modal	2	0.132	0.0413	1.708E-05	0	0.6903	1.731E-05	0	8.305E-06	0.0079	0.0916
Modal	3	0.124	2.235E-06	0.8804	0	0.6903	0.8804	0	0.2533	0	2.142E-06
Modal	4	0.085	0.0791	0	0	0.7695	0.8804	0	0	0.0826	0.658
Modal	5	0.048	0.2016	1.469E-06	0	0.9711	0.8804	0	6.943E-06	0.4947	2.415E-05
Modal	6	0.039	3.513E-06	0.1173	0	0.9711	0.9977	0	0.7305	7.677E-06	5.387E-06
Modal	7	0.031	0.0172	4.737E-06	0	0.9883	0.9977	0	4.02E-05	0.0324	0.1436
Modal	8	0.026	0.0082	6.29E-06	0	0.9966	0.9977	0	0.0001	0.026	0.009
Modal	9	0.018	0.0028	0.0003	0	0.9994	0.998	0	0.0017	0.0105	3.221E-05
Modal	10	0.018	0.0004	0.0013	0	0.9998	0.9993	0	0.0085	0.0016	8.317E-06
Modal	11	0.016	0.0001	0	0	1	0.9993	0	2.008E-06	0.0018	0.0001
Modal	12	0.013	0	0.0007	0	1	1	0	0.0059	0	0

Table 2.2 - Modal Participating Mass Ratios (Part 2 of 2)

Case	Mode	SumRX	SumRY	SumRZ
Modal	1	0	0.3425	0.0956
Modal	2	8.581E-06	0.3504	0.1872
Modal	3	0.2533	0.3504	0.1872
Modal	4	0.2533	0.433	0.8452
Modal	5	0.2533	0.9277	0.8453
Modal	6	0.9837	0.9277	0.8453
Modal	7	0.9838	0.9601	0.9889
Modal	8	0.9838	0.9861	0.9978
Modal	9	0.9856	0.9965	0.9979
Modal	10	0.9941	0.9981	0.9979
Modal	11	0.9941	0.9999	0.998
Modal	12	1	0.9999	0.998

Table 2.3 - Modal Participation Factors

4ª. Ca Oriente, Bo. El centro. Edif. Alvarenga, 3er Nivel, Local #F, Chalatenango. Telefax de oficina: 2301-2702,
Teléfono móvil 7886-3918. E-mail: nicolasguevara2@gmail.com.

Case	Mode	Period sec	UX kgf-m	UY kgf-m	UZ kgf-m	RX kgf-m	RY kgf-m	RZ kgf-m	ModalMass kgf-m-s2	ModalStiff kgf-m
Modal	1	0.169	0.001682	1E-06	0	-0.003028	3.372381	-3.736404	0.0001	0.14
Modal	2	0.132	0.000424	9E-06	0	-0.016605	-0.512305	-3.657309	0.0001	0.23
Modal	3	0.124	3E-06	-0.001959	0	2.899908	-0.000624	-0.017686	0.0001	0.26
Modal	4	0.085	0.000587	1E-06	0	0.003495	1.655676	9.80303	0.0001	0.55
Modal	5	0.048	0.000938	3E-06	0	0.015183	-4.052717	0.059386	0.0001	1.74
Modal	6	0.039	4E-06	-0.000715	0	-4.924736	-0.015965	0.028049	0.0001	2.62
Modal	7	0.031	0.000274	5E-06	0	0.036534	-1.037296	4.579248	0.0001	4.13
Modal	8	0.026	-0.00019	5E-06	0	0.041912	0.92905	-1.144299	0.0001	5.85
Modal	9	0.018	0.000111	3.3E-05	0	0.240944	-0.58916	0.068584	0.0001	12.36
Modal	10	0.018	-4.3E-05	7.5E-05	0	0.530668	0.230058	-0.034851	0.0001	12.89
Modal	11	0.016	-2.5E-05	-1E-06	0	-0.008165	0.242368	-0.118225	0.0001	15.57
Modal	12	0.013	-1E-06	5.7E-05	0	0.443624	0.003518	-0.006904	0.0001	23.65

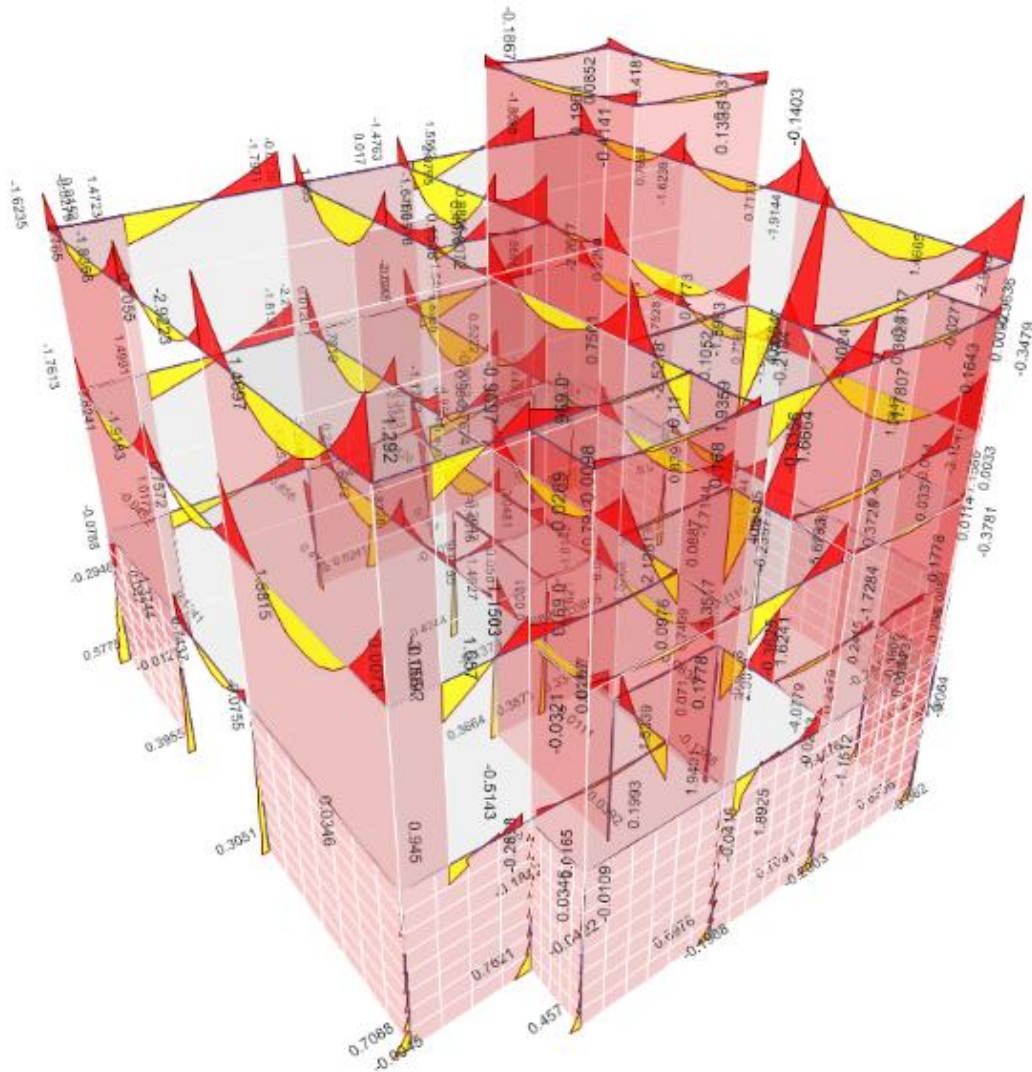
Table 2.4 - Modal Load Participation Ratios

Case	ItemType	Item	Static %	Dynamic %
Modal	Acceleration	UX	100	100
Modal	Acceleration	UY	100	100
Modal	Acceleration	UZ	0	0

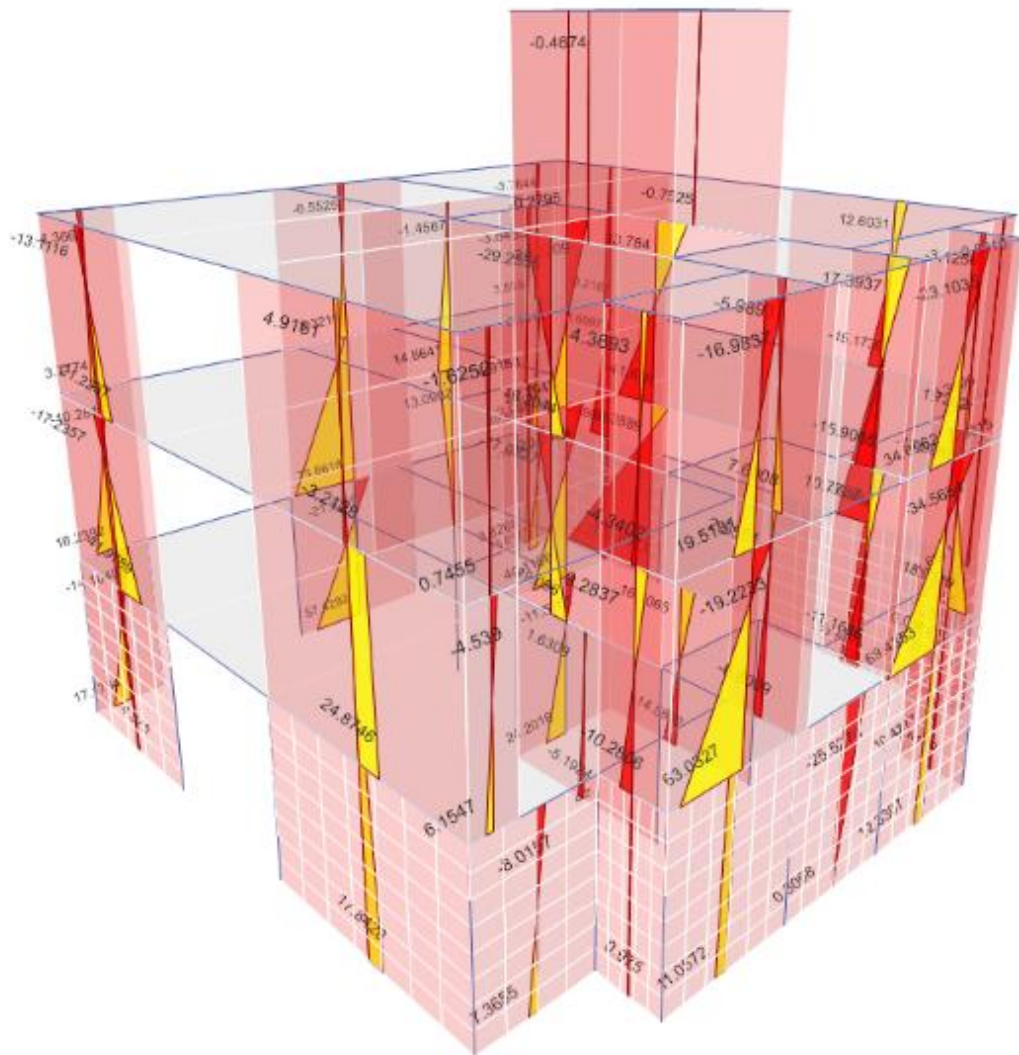
Table 2.5 - Modal Direction Factors

Case	Mode	Period sec	UX	UY	UZ	RZ
Modal	1	0.169	0.883	0	0	0.117
Modal	2	0.132	0.55	0	0	0.45
Modal	3	0.124	0	1	0	0
Modal	4	0.085	0.159	0	0	0.841
Modal	5	0.048	0.879	0	0	0.121
Modal	6	0.039	0	1	0	0
Modal	7	0.031	0.092	0	0	0.908
Modal	8	0.026	0.889	0	0	0.111
Modal	9	0.018	0.791	0.143	0	0.066
Modal	10	0.018	0.124	0.87	0	0.006
Modal	11	0.016	0.233	0	0	0.767
Modal	12	0.013	0	1	0	0

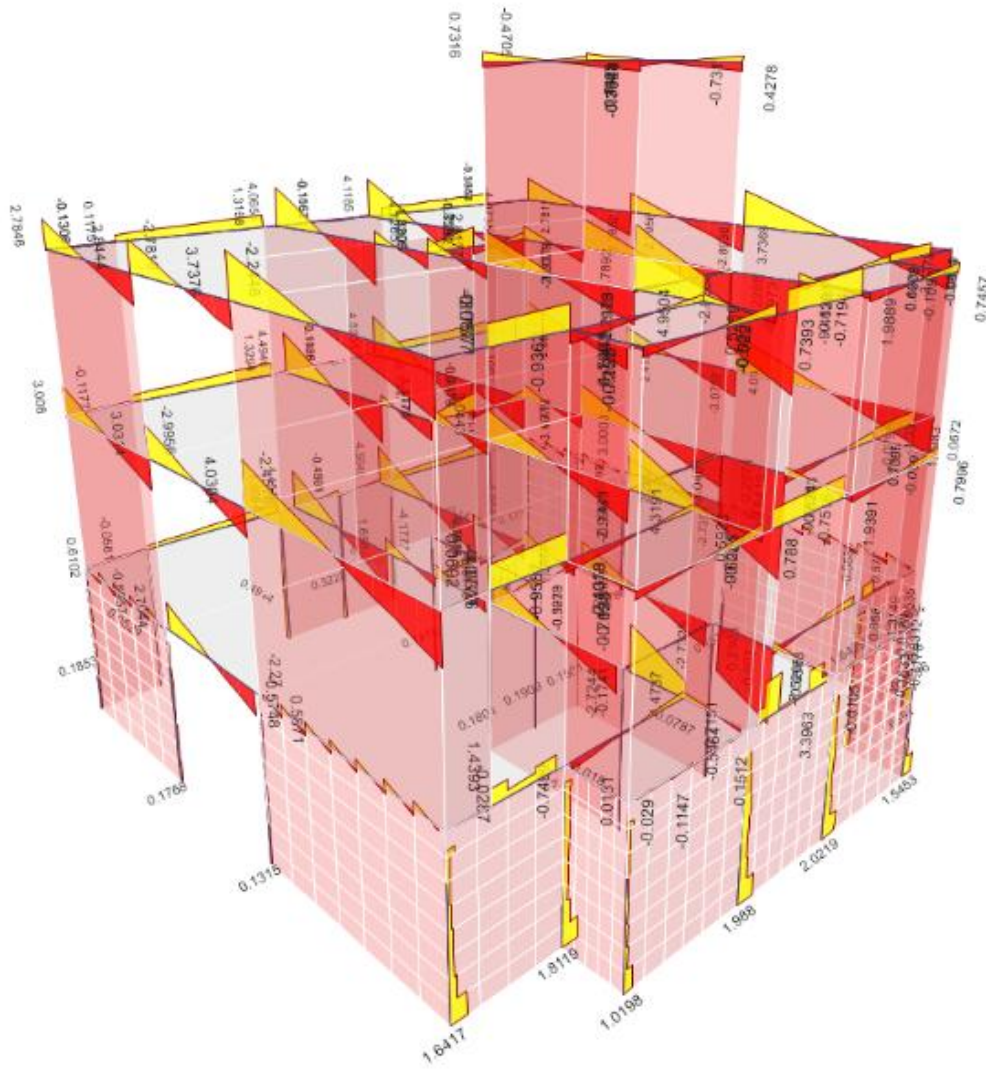
5.1.3 Resultados de Análisis



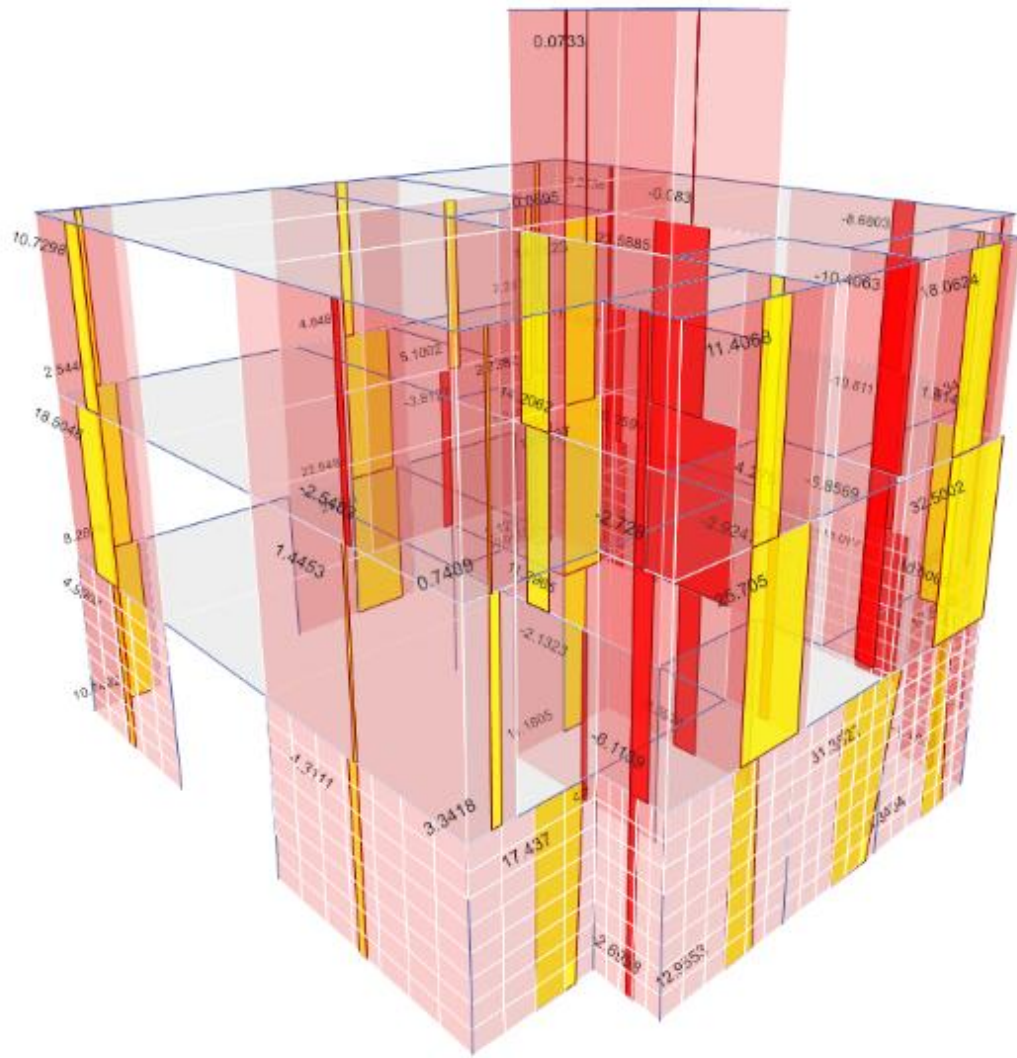
Modelo con diagramas de momentos internos en elementos marco (kg-m)



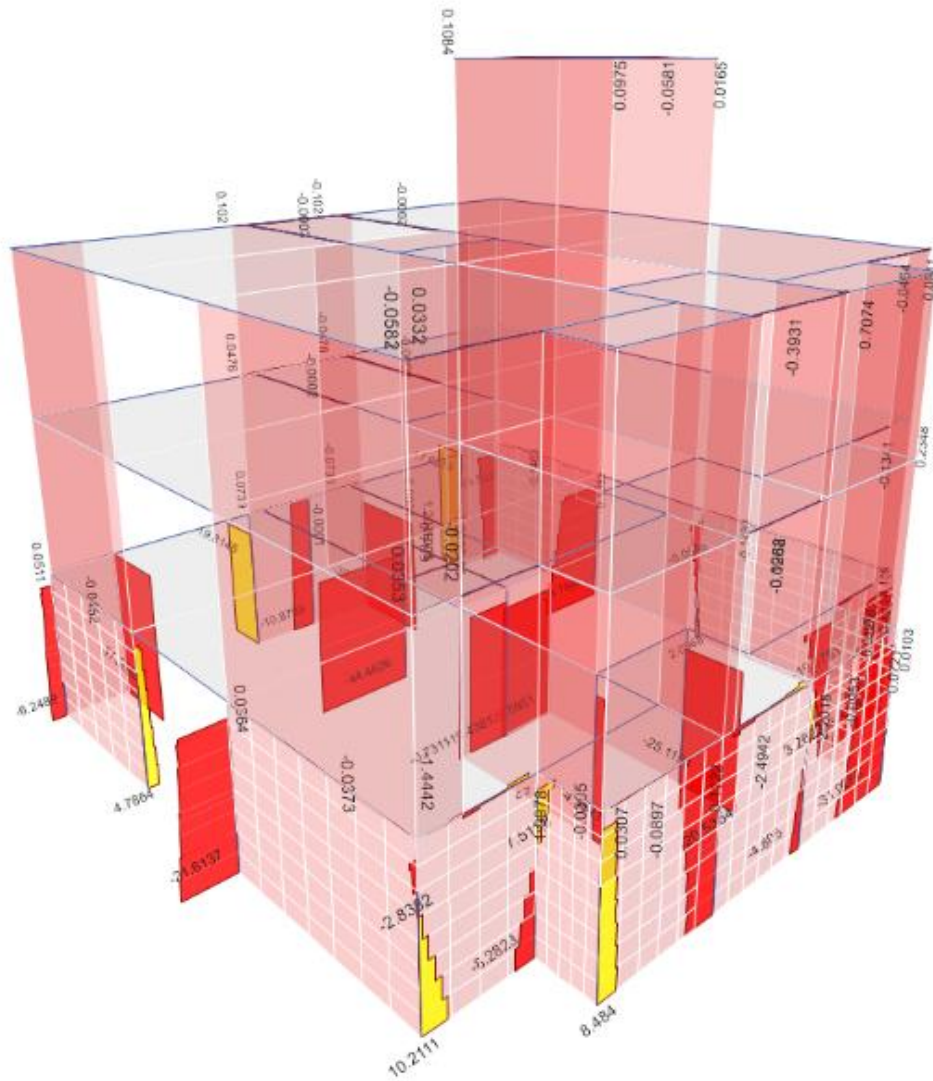
Modelo con diagramas de momentos en pared (piers) (ton-m)



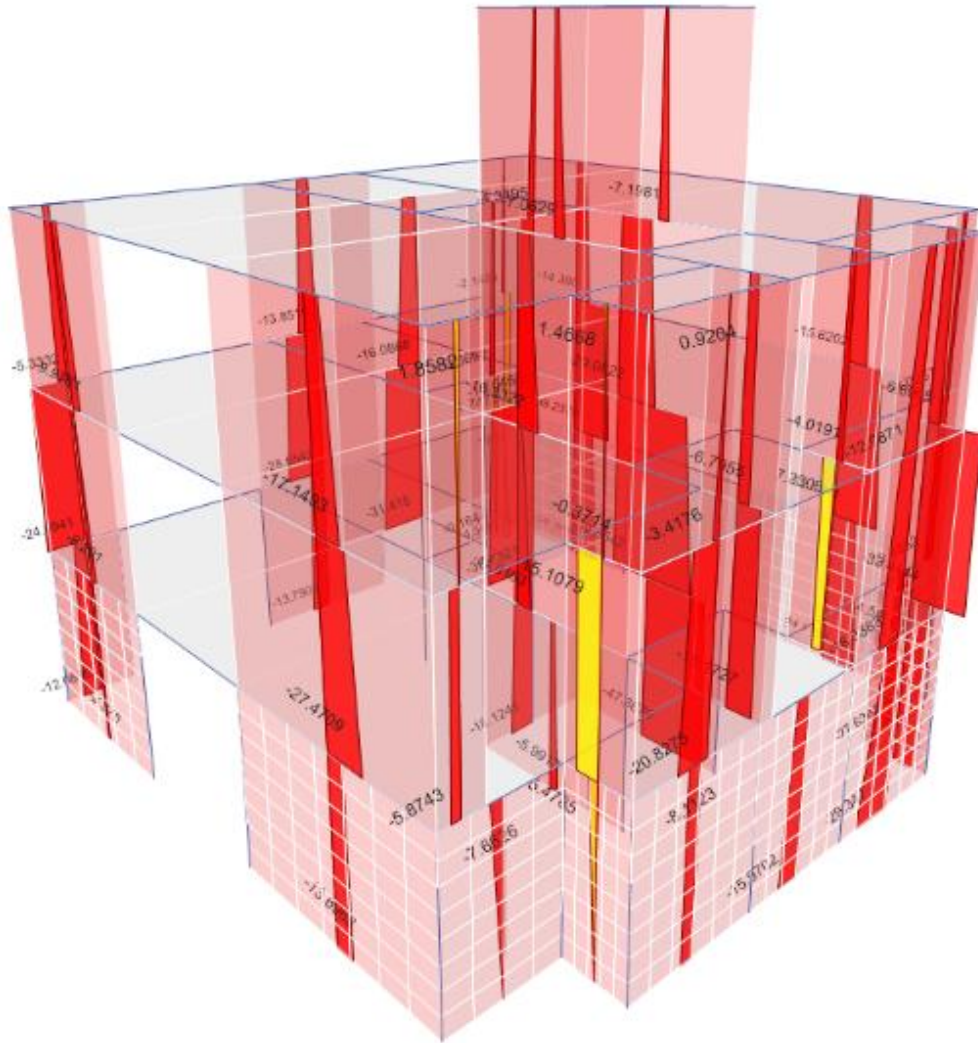
Modelo con diagramas de cortante en elementos marco (ton)



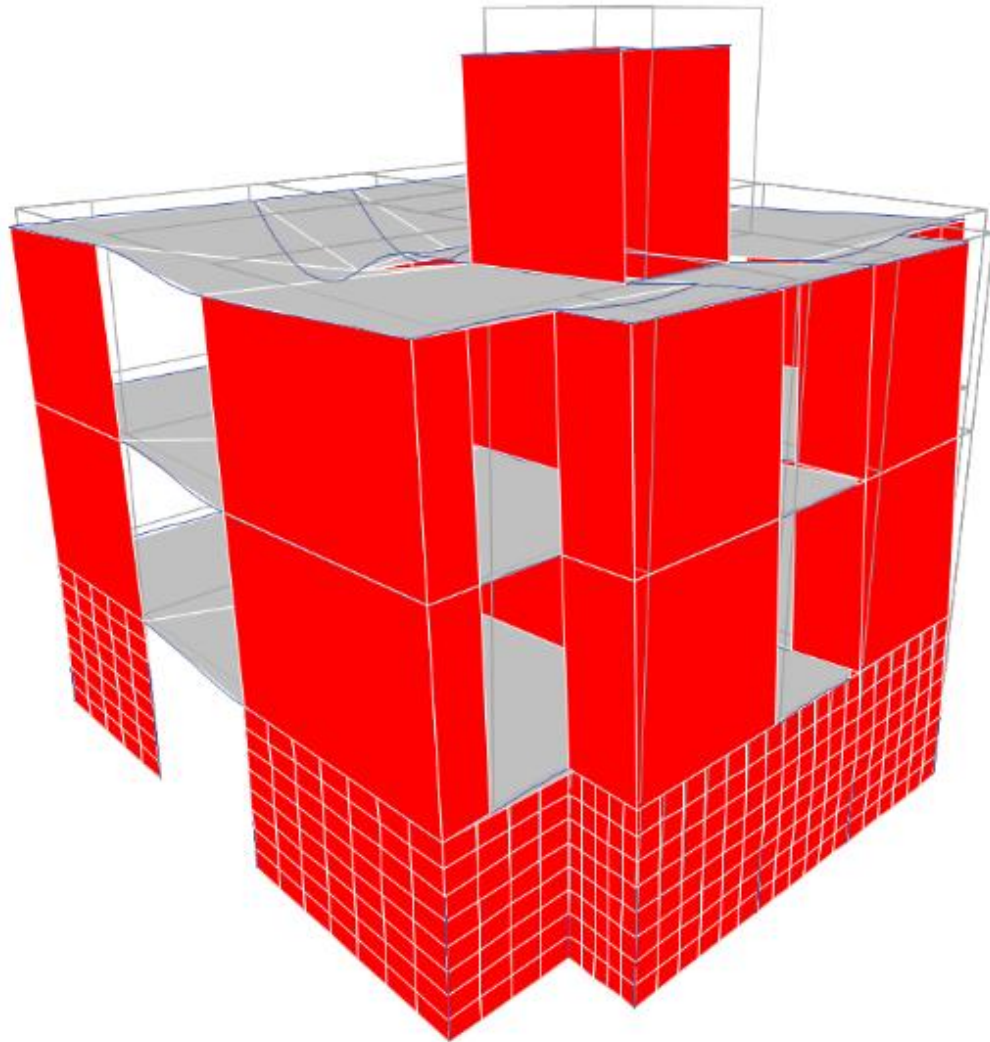
Modelo con diagramas de cortante en elementos paredes (ton)



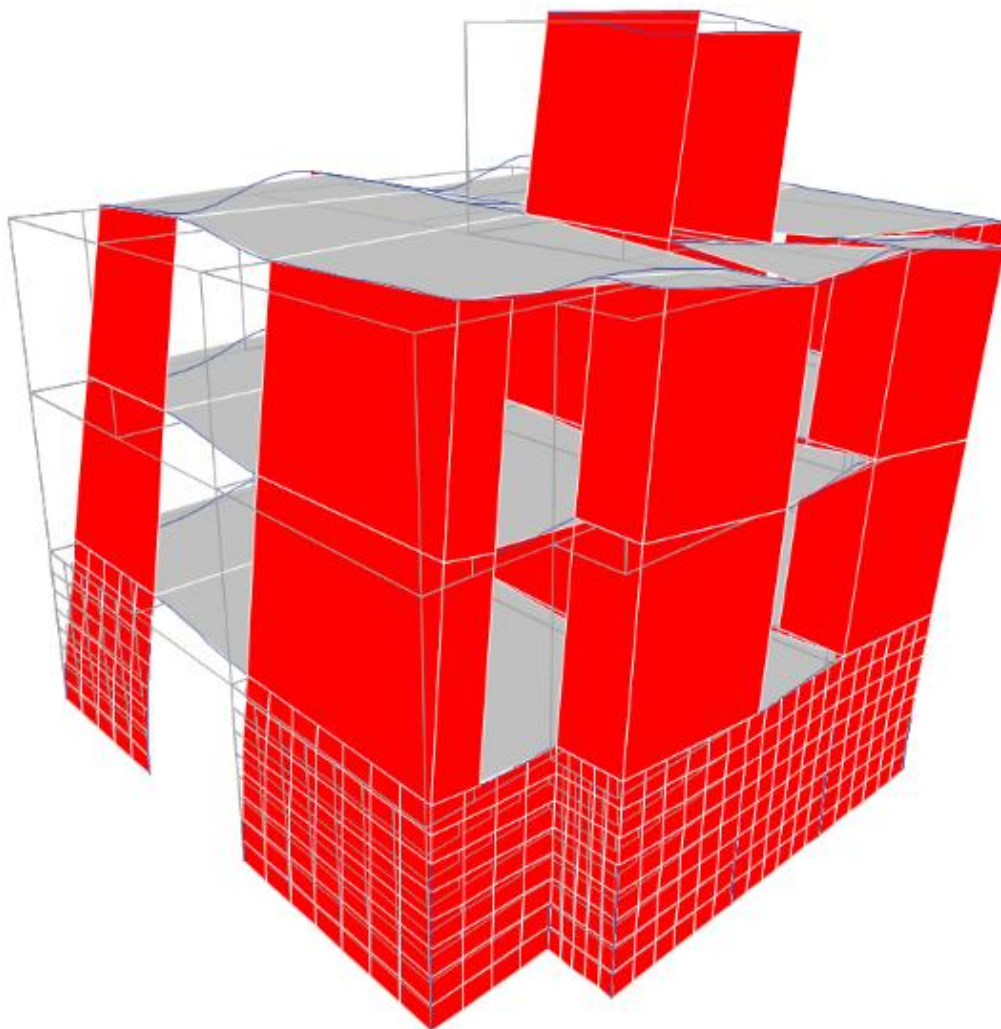
Modelo con diagramas de carga axial en elementos marco (ton)



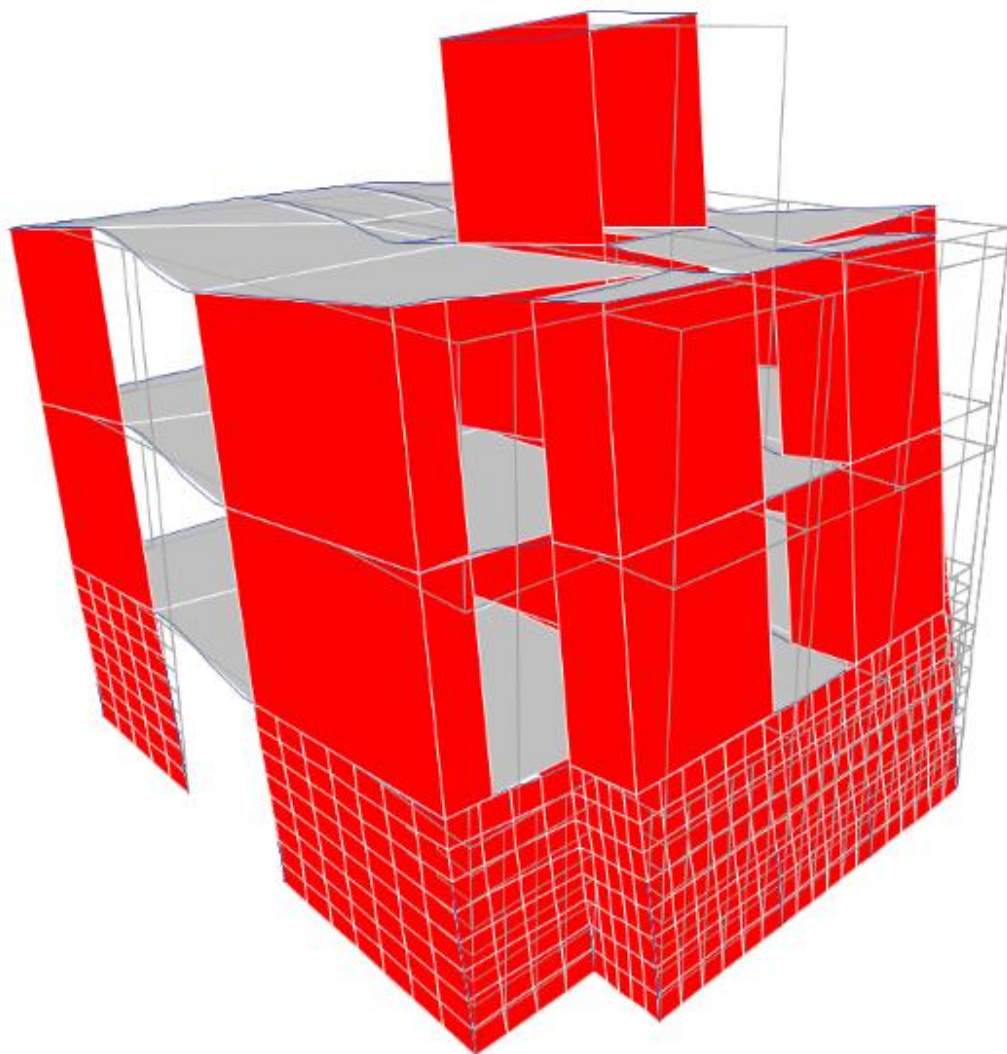
Modelo con diagramas de carga axial en elementos paredes(ton)



Forma deformada de la estructura ante cargas gravitacionales



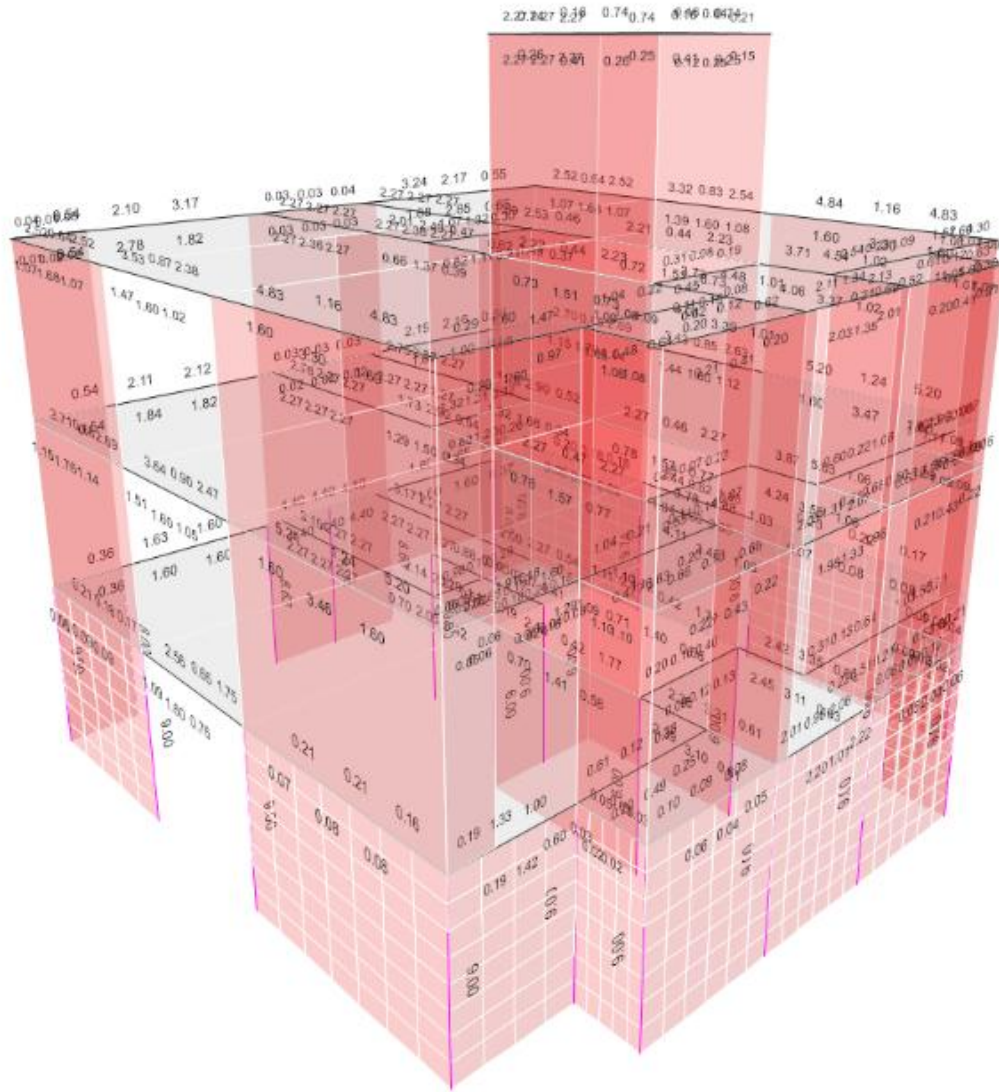
Forma deformada de la estructura ante cargas de sismo paralelo a la dirección X



Forma deformada de la estructura ante cargas de sismo paralelo a la dirección Y



5.1.4 Resultados de diseño elementos marco



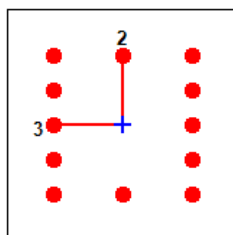
Modelo con refuerzo requerido en columnas y vigas de concreto armado (cm^3)

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo detallado de columna y viga.

COLUMNA

ETABS Concrete Frame Design

ACI 318-19 Column Section Design (Summary)



Column Element Details

Level	Element	Unique Name	Section ID	Combo ID	Station Loc	Length (cm)	LLRF	Type
Story1	C4	4	C1	COMBE	0	320	1	Sway Intermediate

Section Properties

b (cm)	h (cm)	dc (cm)	Cover (Torsion) (cm)
30	30	6	2.73

Material Properties

E_c (kgf/cm ²)	f'_c (kgf/cm ²)	Lt.Wt Factor (Unitless)	f_y (kgf/cm ²)	f_{ys} (kgf/cm ²)
219499.64	210.92	1	4218.42	4218.42

Design Code Parameters

ϕ_T	ϕ_{CTied}	$\phi_{CSpiral}$	ϕ_{Vns}	ϕ_{Vs}	ϕ_{Vjoint}	Ω_0
0.9	0.65	0.75	0.75	0.6	0.85	2

Axial Force and Biaxial Moment Design for P_u , M_{u2} , M_{u3}

Design P_u kgf	Design M_{u2} kgf-cm	Design M_{u3} kgf-cm	Minimum M2 kgf-cm	Minimum M3 kgf-cm	Rebar Area cm ²	Rebar % %
5062.56	263407.92	22805.21	12271.65	12271.65	9	1

Axial Force and Biaxial Moment Factors

	C_m Factor Unitless	δ_{ns} Factor Unitless	δ_s Factor Unitless	K Factor Unitless	Length cm	β_{dns} Unitless	EI_{eff} kgf-cm ²	P_c kgf
Major Bend(M3)	1	1.018428	1	1	280	1	2963245207	373036.45
Minor Bend(M2)	0.657388	1	1	1	280	1	2963245207	373036.45

Shear Design for V_{u2} , V_{u3} (Part 1 of 2)

	Shear V_u kgf	Modified Shear V_u kgf	Shear ϕV_c kgf	Shear ϕV_s kgf	Shear ϕV_p kgf	Rebar A_v / s cm ² /cm
Major, V_{u2}	626.59	626.59	4665.23	1898.3	152.3	0.025
Minor, V_{u3}	4723.78	4723.78	4665.23	1898.3	93.75	0.025

Shear Design for V_{u2} , V_{u3} (Part 2 of 2)

$$V_u / \phi V_n$$

Unitless

0.095466

0.719701

Joint Shear Check/Design

	Joint Shear Force kgf	Shear $V_{u,Top}$ kgf	Shear $V_{u,Tot}$ kgf	Shear ϕV_c kgf	Joint Area cm ²	Shear Ratio Unitless
Major Shear, V_{u2}	0	0	1019.37	35351	900	0.029
Minor Shear, V_{u3}	0	0	441.96	35351	900	0.013

(6/5) Beam/Column Capacity Ratio

Major Ratio	Minor Ratio
N/N	N/N

Notes:

N/A: Not Applicable

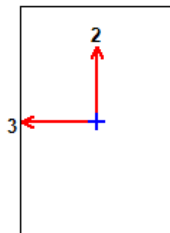
N/C: Not Calculated

N/N: Not Needed

VIGA

ETABS Concrete Frame Design

ACI 318-19 Beam Section Design (Summary)



Beam Element Details

Level	Element	Unique Name	Section ID	Combo ID	Station Loc	Length (cm)	LLRF	Type
Story2	B10	109	V2QL	COMBE	470	470	1	Sway Intermediate

Section Properties

b (cm)	h (cm)	b _r (cm)	d _s (cm)	d _{ct} (cm)	d _{cb} (cm)
20	30	20	0	6	6

Material Properties

E _c (kgf/cm ²)	f _c (kgf/cm ²)	Lt.Wt Factor (Unitless)	f _y (kgf/cm ²)	f _{ys} (kgf/cm ²)
219499.64	210.92	1	4218.42	4218.42

Design Code Parameters

Φ _T	Φ _{CTied}	Φ _{CSpiral}	Φ _{Vns}	Φ _{Vs}	Φ _{Vjoint}
0.9	0.65	0.75	0.75	0.6	0.85

Design Moment and Flexural Reinforcement for Moment, M_{u3}

	Design Moment kgf-cm	Design P _u kgf	-Moment Rebar cm ²	+Moment Rebar cm ²	Minimum Rebar cm ²	Required Rebar cm ²
Top (+2 Axis)	-414010.3	0	5.21	0	1.6	5.21
Bottom (-2 Axis)	138003.43	0	0	1.58	1.6	1.6

Shear Force and Reinforcement for Shear, V_{u2}

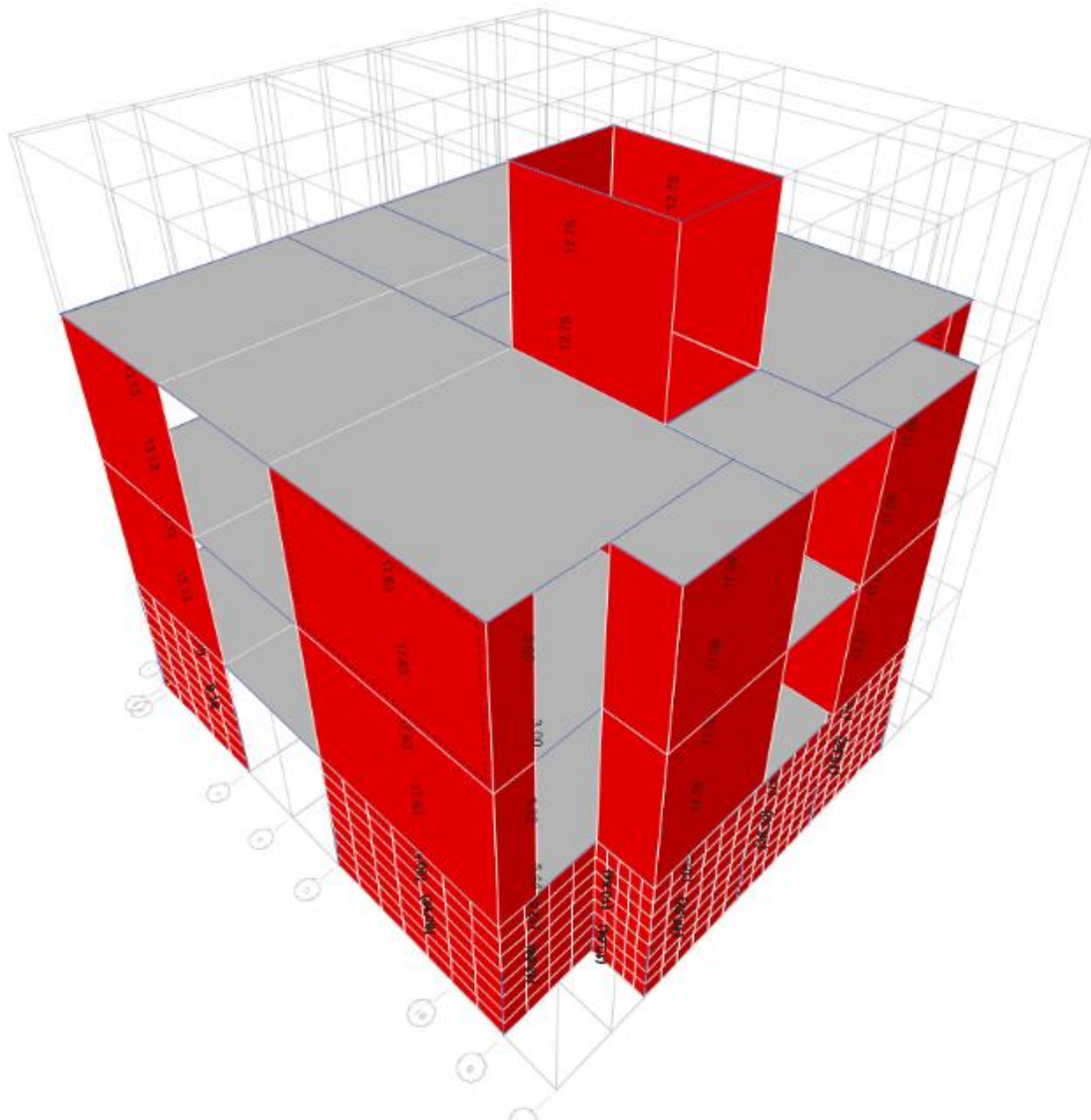
Shear V _{u2} kgf	Shear φV _c kgf	Shear φV _s kgf	Shear V _p kgf	Rebar A _v /s cm ² /cm
5289.54	2772.63	2516.91	1309.89	0.0331

Torsion Force and Torsion Reinforcement for Torsion, T_u

T _u kgf-cm	T _{u,Design} kgf-cm	φT _{th} kgf-cm	φT _{cr} kgf-cm	Rebar A _t /s cm ² /cm	Rebar A _t cm ²
114.93	114.93	10397.35	41589.41	0	0



5.1.6 Resultados de diseño Paredes de Concreto



Modelo con cantidades de acero de refuerzo vertical requerido en paredes de concreto (cm2)

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo detallado de pared de concreto.

ETABS Shear Wall Design

ACI 318-19 Pier Design

Pier Details (Part 1 of 2)

Story ID	Pier ID	Centroid X (cm)	Centroid Y (cm)	Length (cm)	Thickness (cm)	Height (cm)
Story3	P1	0	360	470	15	320

Pier Details (Part 2 of 2)

Pier Ductility	LLRF
Special Structural Wall	1

Material Properties

E_c (kgf/cm ²)	f'_c (kgf/cm ²)	Lt.Wt Factor (Unitless)	f_y (kgf/cm ²)	f_{ys} (kgf/cm ²)
219499.64	210.92	1	4218.42	4218.42

Design System Parameters

ρ	S_{DS}	Ω_0	SDC	Type
1	0.5	2.5	D	Special Structural Wall

Design Code Parameters

ϕ_T	ϕ_C	ϕ_v	ϕ_v (Seismic)	IP_{MAX}	IP_{MIN}	P_{MAX}
0.9	0.65	0.75	0.6	0.04	0.0025	0.8

Pier Leg Location, Length and Thickness

Station Location	ID	Left X ₁ cm	Left Y ₁ cm	Right X ₂ cm	Right Y ₂ cm	Length cm	Thickness cm	Pier A _g cm ²
Top	Leg 1	0	125	0	595	470	15	7050
Bottom	Leg 1	0	125	0	595	470	15	7050

Flexural Design for P, M₃ and M₂

Station	D/C	Flexural	P _u kgf	M _{u2} kgf-cm	M _{u3} kgf-cm
Top	0.033	COMB1	12849.78	1041.97	983279.13
Bottom	0.068	COMB17	9372.7	1349.56	-2446725.34

Axial Force and Minor Moment Factors

Station Location	C _m Factor Unitless	δ_{ns} Factor Unitless	β_{dns} Unitless	E _l ^{eff} kgf-cm ²	P _c kgf
Top Minor Bend(M2)	0.979399	1.005181	0.674634	6930494906	667980.89
Bottom Minor Bend(M2)	0.93384	1	1	5803021864	559311.82

Shear Design Capacity Parameters

Station Location	ID	Shear Combo	M _{pr,major} kgf-cm	Ω_v Unitless	ω_v Unitless	$\Omega_v * \omega_v$ Unitless
Top	Leg 1	COMB9	0	1	1.2	1.8



Station Location	ID	Shear Combo	$M_{pr, major}$ kgf-cm	Ω_v Unitless	ω_v Unitless	$\Omega_v * \omega_v$ Unitless
Bottom	Leg 1	COMB9	0	1	1.2	1.8

Shear Design (Part 1 of 2)

Station Location	ID	Rebar cm ² /cm	Shear Combo	P_u kgf	M_u kgf-cm	V_u kgf	$V_{u, design}$ kgf	h_w / l_w Unitless	α_c Unitless
Top	Leg 1	0.0375	COMB9	8678.56	1317515.39	11940.16	21492.28	1.361702	3
Bottom	Leg 1	0.0375	COMB9	15589.89	-2503335.08	11940.16	21492.28	1.361702	3

Shear Design (Part 2 of 2)

ϕV_c kgf	ϕV_n kgf
48867.55	93477.32
48867.55	93477.32

Boundary Element Check (ACI 18.10.6.3, 18.10.6.4)

Station Location	ID	Edge Length (cm)	Governing Combo	P_u kgf	M_u kgf-cm	Stress Comp kgf/cm ²	Stress Limit kgf/cm ²	C Depth cm	C Limit cm
Top-Left	Leg 1	Not Required	COMB6	10800.23	126225.69	1.3	42.18		
Top-Right	Leg 1	Not Required	COMB6	10800.23	126225.69	1.76	42.18		
Bottom-Left	Leg 1	Not Required	COMB6	17711.56	2056125.25	-1.21	42.18		
Bottom-Right	Leg 1	Not Required	COMB6	17711.56	2056125.25	6.24	42.18		

A continuacion se presenta un resumen de diseño de paredes

1 Design Data

This chapter provides design data and results.

1.1 Shear Wall Design

Table 1.1 - Shear Wall Design Preferences - ACI 530-11 Masonry

Item	Value
Multi-Response Design	Step-by-Step - All
Rebar Material	A615Gr60
Rebar Shear Material	A615Gr60
Design System Rho	1
Design System Sds	0.5
Ductility Type	
System Cd	5.5
Phi (Bending-Tension)	0.9
Phi (Shear)	0.8
PMax Factor	0.8
# Interaction Curves	24
# Interaction Points	11
Edge Design PT-Max	0.06
Edge Design PC-Max	0.04
Section Design IP-Max	0.04
Section Design IP-Min	0.0025
Utilization Factor Limit	0.95

Table 1.2 - Shear Wall Design Preferences - ACI 318-19

Item	Value
Multi-Response Design	Step-by-Step - All
Rebar Material	A615Gr60
Rebar Shear Material	A615Gr60
Design System Rho	1
Design System Sds	0.5
Seismic Design Category	D
Design System Omega0	2.5
Importance Factor	1
Design System R	5
System Cd	7
Ductility Type	Special Structural Wall
Critical Section	Story1
Ignore Beneficial Pu for Spandrel Design?	No
Phi (Tension)	0.9
Phi (Compression)	0.65
Phi (Shear and Torsion)	0.75
Phi (Shear Seismic)	0.6
PMax Factor	0.8
# Interaction Curves	24
# Interaction Points	11
Edge Design PT-Max	0.06
Edge Design PC-Max	0.04
Section Design IP-Max	0.04
Section Design IP-Min	0.0025

Table 1.5 - Shear Wall Pier Design Summary - ACI 530-11 Masonry (Part 1 of 4)

Story	Pier Label	Station	Design Type	Edge Rebar	End Rebar	Rebar Spacing cm	Required Reinf. Percentage %	Current Reinf. Percentage %	D/C Ratio	Pier Leg
Story3	P1	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.032	Top Leg 1
Story3	P1	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.062	Bottom Leg 1
Story2	P1	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.065	Top Leg 1
Story2	P1	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.28	Bottom Leg 1
Story3	P19	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.572	Top Leg 1
Story3	P19	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.473	Bottom Leg 1
Story2	P19	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.352	Top Leg 1
Story2	P19	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.296	Bottom Leg 1
Story3	P6	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.032	Top Leg 1
Story3	P6	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.087	Bottom Leg 1
Story2	P6	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.069	Top Leg 1
Story2	P6	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.379	Bottom Leg 1
Story3	P15	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.164	Top Leg 1
Story3	P15	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.176	Bottom Leg 1
Story2	P15	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.237	Top Leg 1
Story2	P15	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.208	Bottom Leg 1
Story4	P28	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.003	Top Leg 1
Story4	P28	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.015	Bottom Leg 1
Story3	P14	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.413	Top Leg 1
Story3	P14	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.343	Bottom Leg 1
Story2	P14	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.222	Top Leg 1
Story2	P14	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.454	Bottom Leg 1
Story1	P14	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.292	Top Leg 1
Story1	P14	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.483	Bottom Leg 1
Story3	P7	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.101	Top Leg 1
Story3	P7	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.157	Bottom Leg 1
Story2	P7	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.357	Top Leg 1
Story2	P7	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.712	Bottom Leg 1
Story3	P2	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.095	Top Leg 1
Story3	P2	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.15	Bottom Leg 1
Story2	P2	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.338	Top Leg 1
Story2	P2	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.673	Bottom Leg 1
Story3	P21	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.203	Top Leg 1
Story3	P21	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.146	Bottom Leg 1
Story2	P21	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.645	Top Leg 1
Story2	P21	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.827	Bottom Leg 1
Story3	P22	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.832	Top Leg 1
Story3	P22	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.634	Bottom Leg 1
Story2	P22	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.276	Top Leg 1
Story2	P22	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.723	Bottom Leg 1
Story3	P12	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.26	Top Leg 1
Story3	P12	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.136	Bottom Leg 1
Story2	P12	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.685	Top Leg 1
Story2	P12	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.724	Bottom Leg 1
Story4	P27	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.025	Top Leg 1
Story4	P27	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.02	Bottom Leg 1



Story	Pier Label	Station	Design Type	Edge Rebar	End Rebar	Rebar Spacing cm	Required Reinf. Percentage %	Current Reinf. Percentage %	D/C Ratio	Pier Leg
Story4	P26	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.013	Top Leg 1
Story4	P26	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.018	Bottom Leg 1
Story3	P26	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.214	Top Leg 1
Story3	P26	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.16	Bottom Leg 1
Story2	P26	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.673	Top Leg 1
Story2	P26	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.861	Bottom Leg 1
Story3	P10	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.321	Top Leg 1
Story3	P10	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.341	Bottom Leg 1
Story2	P10	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.356	Top Leg 1
Story2	P10	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.862	Bottom Leg 1
Story1	P10	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.669	Top Leg 1
Story1	P10	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.894	Bottom Leg 1
Story3	P11	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.312	Top Leg 1
Story3	P11	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.328	Bottom Leg 1
Story2	P11	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.369	Top Leg 1
Story2	P11	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.89	Bottom Leg 1
Story1	P11	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.64	Top Leg 1
Story1	P11	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.937	Bottom Leg 1
Story3	P13	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.27	Top Leg 1
Story3	P13	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.182	Bottom Leg 1
Story2	P13	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.824	Top Leg 1
Story2	P13	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.875	Bottom Leg 1
Story1	P13	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.262	Top Leg 1
Story1	P13	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.698	Bottom Leg 1

Table 1.5 - Shear Wall Pier Design Summary - ACI 530-11 Masonry (Part 2 of 4)

Story	Pier Label	Station	Leg X1 cm	Leg Y1 cm	Leg X2 cm	Leg Y2 cm	Length cm	Thickness cm	Shear Rebar cm2/cm	Compressive Stress Left kgf/cm2
Story3	P1	Top	0	125	0	595	470	15	0.0375	1.3
Story3	P1	Bottom	0	125	0	595	470	15	0.0375	1.21
Story2	P1	Top	0	125	0	595	470	15	0.0375	4.34
Story2	P1	Bottom	0	125	0	595	470	15	0.0375	8.08
Story3	P19	Top	420.016	915	800	915	379.984	15	0.0375	2.65
Story3	P19	Bottom	420.016	915	800	915	379.984	15	0.0375	2.39
Story2	P19	Top	420.016	915	800	915	379.984	15	0.0375	5.05
Story2	P19	Bottom	420.016	915	800	915	379.984	15	0.0375	7.09
Story3	P6	Top	1220	125	1220	595	470	15	0.0375	1.6
Story3	P6	Bottom	1220	125	1220	595	470	15	0.0375	2.15
Story2	P6	Top	1220	125	1220	595	470	15	0.0375	4.42
Story2	P6	Bottom	1220	125	1220	595	470	15	0.0375	10.18
Story3	P15	Top	600	755	730	755	130	15	0.0375	3.63
Story3	P15	Bottom	600	755	730	755	130	15	0.0375	0.63
Story2	P15	Top	600	755	730	755	130	15	0.0375	5.56
Story2	P15	Bottom	600	755	730	755	130	15	0.0375	0.41
Story4	P28	Top	490	595	730	595	240	15	0.0375	0.16
Story4	P28	Bottom	490	595	730	595	240	15	0.0375	1.02



Story	Pier Label	Station	Leg X1 cm	Leg Y1 cm	Leg X2 cm	Leg Y2 cm	Length cm	Thickness cm	Shear Rebar cm ² /cm	Compressive Stress Left kgf/cm ²
Story3	P14	Top	490	595	730	595	240	15	0.0375	2.96
Story3	P14	Bottom	490	595	730	595	240	15	0.0375	10.36
Story2	P14	Top	490	595	730	595	240	15	0.0375	16.51
Story2	P14	Bottom	490	595	730	595	240	15	0.0375	7.34
Story1	P14	Top	490	595	730	595	240	10.5	0.0074	14.26
Story1	P14	Bottom	490	595	730	595	240	10.5	0.0074	21.01
Story3	P7	Top	1220	915	1220	1265	350	15	0.0375	2.44
Story3	P7	Bottom	1220	915	1220	1265	350	15	0.0375	5.75
Story2	P7	Top	1220	915	1220	1265	350	15	0.0375	5.1
Story2	P7	Bottom	1220	915	1220	1265	350	15	0.0375	17.08
Story3	P2	Top	0	915	0	1265	350	15	0.0375	2.48
Story3	P2	Bottom	0	915	0	1265	350	15	0.0375	5.59
Story2	P2	Top	0	915	0	1265	350	15	0.0375	5.11
Story2	P2	Bottom	0	915	0	1265	350	15	0.0375	16.44
Story3	P21	Top	0	1265	135	1265	135	15	0.0375	12.56
Story3	P21	Bottom	0	1265	135	1265	135	15	0.0375	6.3
Story2	P21	Top	0	1265	135	1265	135	15	0.0375	41.37
Story2	P21	Bottom	0	1265	135	1265	135	15	0.0375	27.49
Story3	P22	Top	455	1265	765	1265	310	15	0.0375	1.12
Story3	P22	Bottom	455	1265	765	1265	310	15	0.0375	4.12
Story2	P22	Top	455	1265	765	1265	310	15	0.0375	5.45
Story2	P22	Bottom	455	1265	765	1265	310	15	0.0375	16.68
Story3	P12	Top	0	125	80	125	80	15	0.0375	2.32
Story3	P12	Bottom	0	125	80	125	80	15	0.0375	6.05
Story2	P12	Top	0	125	80	125	80	15	0.0375	29.04
Story2	P12	Bottom	0	125	80	125	80	15	0.0375	11.8
Story4	P27	Top	730	255	730	595	340	15	0.0375	0.57
Story4	P27	Bottom	730	255	730	595	340	15	0.0375	1.68
Story4	P26	Top	490	255	490	595	340	15	0.0375	0.57
Story4	P26	Bottom	490	255	490	595	340	15	0.0375	1.67
Story3	P26	Top	1085	1265	1220	1265	135	15	0.0375	9.1
Story3	P26	Bottom	1085	1265	1220	1265	135	15	0.0375	12.48
Story2	P26	Top	1085	1265	1220	1265	135	15	0.0375	14.84
Story2	P26	Bottom	1085	1265	1220	1265	135	15	0.0375	58.02
Story3	P10	Top	220	0	515	0	295	15	0.0375	8.91
Story3	P10	Bottom	220	0	515	0	295	15	0.0375	18.7
Story2	P10	Top	220	0	515	0	295	15	0.048	4.27
Story2	P10	Bottom	220	0	515	0	295	15	0.048	2.94
Story1	P10	Top	0	1265	135	1265	135	10.5	0.0082	49.08
Story1	P10	Bottom	0	1265	135	1265	135	10.5	0.0144	31.79
Story3	P11	Top	705	0	1000	0	295	15	0.0375	12.37
Story3	P11	Bottom	705	0	1000	0	295	15	0.0375	13.22
Story2	P11	Top	705	0	1000	0	295	15	0.0497	5.44
Story2	P11	Bottom	705	0	1000	0	295	15	0.0497	16.7
Story1	P11	Top	1085	1265	1220	1265	135	10.5	0.0074	15.27
Story1	P11	Bottom	1085	1265	1220	1265	135	10.5	0.0168	25.79
Story3	P13	Top	1140	125	1220	125	80	15	0.0375	6.7
Story3	P13	Bottom	1140	125	1220	125	80	15	0.0375	0.86



Story	Pier Label	Station	Leg X1 cm	Leg Y1 cm	Leg X2 cm	Leg Y2 cm	Length cm	Thickness cm	Shear Rebar cm ² /cm	Compressive Stress Left kgf/cm ²
Story2	P13	Top	1140	125	1220	125	80	15	0.0375	12.74
Story2	P13	Bottom	1140	125	1220	125	80	15	0.0375	53.01
Story1	P13	Top	455	1265	765	1265	310	10.5	0.0074	5.93
Story1	P13	Bottom	455	1265	765	1265	310	10.5	0.0074	16.54

Table 1.5 - Shear Wall Pier Design Summary - ACI 530-11 Masonry (Part 3 of 4)

Story	Pier Label	Station	Compressive Stress Right kgf/cm ²	Compressive Stress Limit Left kgf/cm ²	Compressive Stress Limit Right kgf/cm ²	C Depth Left cm	C Limit Left cm	C Depth Right cm	C Limit Right cm
Story3	P1	Top	1.76	56.25	56.25				
Story3	P1	Bottom	6.24	56.25	56.25				
Story2	P1	Top	5.82	56.25	56.25				
Story2	P1	Bottom	20.2	56.25	56.25				
Story1	PW15	Bottom	16.86	14	14	110.888	5511.783	110.381	5511.783
Story1	PW31	Top	0	0	0				
Story1	PW31	Bottom	9.37	14	14	90.425	1116.18		
Story1	PW32	Top	0	0	0				
Story1	PW32	Bottom	9.78	14	14	90.965	1116.182		
Story3	P19	Top	2.49	56.25	56.25				
Story3	P19	Bottom	4.71	56.25	56.25				
Story2	P19	Top	7.19	56.25	56.25				
Story2	P19	Bottom	7.1	56.25	56.25				
Story3	P6	Top	1.56	56.25	56.25				
Story3	P6	Bottom	7.27	56.25	56.25				
Story2	P6	Top	6.31	56.25	56.25				
Story2	P6	Bottom	22.87	56.25	56.25				
Story3	P15	Top	1	56.25	56.25				
Story3	P15	Bottom	5.23	56.25	56.25				
Story2	P15	Top	1.1	56.25	56.25				
Story2	P15	Bottom	6.84	56.25	56.25				
Story4	P28	Top	0.24	56.25	56.25				
Story4	P28	Bottom	1.4	56.25	56.25				
Story3	P14	Top	9.38	56.25	56.25				
Story3	P14	Bottom	1.98	56.25	56.25				
Story2	P14	Top	10.25	56.25	56.25				
Story2	P14	Bottom	21.37	56.25	56.25				
Story1	P14	Top	16.15	28.12	28.12				
Story1	P14	Bottom	18.91	28.12	28.12				
Story3	P7	Top	1.07	56.25	56.25				
Story3	P7	Bottom	0.27	56.25	56.25				
Story2	P7	Top	7.51	56.25	56.25				
Story2	P7	Bottom	2.51	56.25	56.25				
Story3	P2	Top	1.02	56.25	56.25				
Story3	P2	Bottom	0.12	56.25	56.25				
Story2	P2	Top	7.34	56.25	56.25				
Story2	P2	Bottom	2.02	56.25	56.25				
Story3	P21	Top	8.63	56.25	56.25				



Story	Pier Label	Station	Compressive Stress Right kgf/cm2	Compressive Stress Limit Left kgf/cm2	Compressive Stress Limit Right kgf/cm2	C Depth Left cm	C Limit Left cm	C Depth Right cm	C Limit Right cm
Story3	P21	Bottom	12.2	56.25	56.25				
Story2	P21	Top	14.23	56.25	56.25				
Story2	P21	Bottom	56.59	56.25	56.25			21.046	30
Story3	P22	Top	3	56.25	56.25				
Story3	P22	Bottom	1.96	56.25	56.25				
Story2	P22	Top	5.2	56.25	56.25				
Story2	P22	Bottom	4.07	56.25	56.25				
Story3	P12	Top	7.04	56.25	56.25				
Story3	P12	Bottom	0.62	56.25	56.25				
Story2	P12	Top	10.26	56.25	56.25				
Story2	P12	Bottom	47.34	56.25	56.25			8.903	17.778
Story4	P27	Top	0.23	56.25	56.25				
Story4	P27	Bottom	1.15	56.25	56.25				
Story4	P26	Top	0.24	56.25	56.25				
Story4	P26	Bottom	1.15	56.25	56.25				
Story3	P26	Top	12.95	56.25	56.25				
Story3	P26	Bottom	6.67	56.25	56.25				
Story2	P26	Top	42.58	56.25	56.25			20.452	30
Story2	P26	Bottom	28.32	56.25	56.25	21.31	30		
Story3	P10	Top	12.42	56.25	56.25				
Story3	P10	Bottom	13.22	56.25	56.25				
Story2	P10	Top	5.71	56.25	56.25				
Story2	P10	Bottom	14.88	56.25	56.25				
Story1	P10	Top	3.35	28.12	28.12	35.683	133.404		
Story1	P10	Bottom	59.79	28.12	28.12	42.525	133.404	50.151	133.404
Story3	P11	Top	8.87	56.25	56.25				
Story3	P11	Bottom	18.68	56.25	56.25				
Story2	P11	Top	5.03	56.25	56.25				
Story2	P11	Bottom	4.27	56.25	56.25				
Story1	P11	Top	45.52	28.12	28.12			35.734	133.404
Story1	P11	Bottom	26.3	28.12	28.12	53.088	133.404	44.53	133.404
Story3	P13	Top	1.95	56.25	56.25				
Story3	P13	Bottom	5.85	56.25	56.25				
Story2	P13	Top	44.46	56.25	56.25			9	17.778
Story2	P13	Bottom	14.9	56.25	56.25	9.464	17.778		
Story1	P13	Top	8.04	28.12	28.12				
Story1	P13	Bottom	12.27	28.12	28.12				

Table 1.6 - Shear Wall Pier Design Summary - ACI 318-19 (Part 1 of 4)

Story	Pier Label	Station	Design Type	Edge Rebar	End Rebar	Rebar Spacing cm	Required Reinf. Percentage %	Current Reinf. Percentage %	D/C Ratio	Pier Leg
Story3	P1	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.032	Top Leg 1
Story3	P1	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.062	Bottom Leg 1
Story2	P1	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.065	Top Leg 1
Story2	P1	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.28	Bottom Leg 1
Story1	PW1	Top	Uniform	#3	#3	20			0.114	Top Leg 1
Story1	PW1	Bottom	Uniform	#3	#3	20			0.203	Bottom Leg 1
Story1	PW2	Top	Uniform	No 3	#4	60			0.154	Top Leg 1
Story1	PW2	Bottom	Uniform	No 3	#4	60			0.27	Bottom Leg 1
Story1	PW3	Top	Uniform	#3	#5	40			0.137	Top Leg 1
Story1	PW3	Bottom	Uniform	#3	#5	40			0.26	Bottom Leg 1
Story1	PW4	Top	Uniform	#3	#5	40			0.389	Top Leg 1
Story1	PW4	Bottom	Uniform	#3	#5	40			0.119	Bottom Leg 1
Story1	PW5	Top	Uniform	#3	#5	40			0.147	Top Leg 1
Story1	PW5	Bottom	Uniform	#3	#5	40			0.261	Bottom Leg 1
Story1	PW6	Top	Uniform	#3	#5	40			0.226	Top Leg 1
Story1	PW6	Bottom	Uniform	#3	#5	40			0.219	Bottom Leg 1
Story1	PW7	Top	Uniform	#3	#5	40			0.229	Top Leg 1
Story1	PW7	Bottom	Uniform	#3	#5	40			0.219	Bottom Leg 1
Story1	PW8	Top	Uniform	#3	#5	40			0.246	Top Leg 1
Story1	PW8	Bottom	Uniform	#3	#5	40			0.322	Bottom Leg 1
Story1	PW9	Top	Uniform	#3	#5	40			0.302	Top Leg 1
Story1	PW9	Bottom	Uniform	#3	#5	40			0.327	Bottom Leg 1
Story1	PW14	Top	Uniform	No 3	#4	60			0.426	Top Leg 1
Story1	PW14	Bottom	Uniform	No 3	#4	60			0.56	Bottom Leg 1
Story1	PW15	Top	Uniform	No 3	#4	60			0.415	Top Leg 1
Story1	PW15	Bottom	Uniform	No 3	#4	60			0.517	Bottom Leg 1
Story1	PW31	Top	Uniform	#2	#2	25	0.25	0.26		Top Leg 1
Story1	PW31	Bottom	Uniform	#2	#2	25	0.25	0.26		Bottom Leg 1
Story1	PW32	Top	Uniform	#2	#2	25	0.25	0.26		Top Leg 1
Story1	PW32	Bottom	Uniform	#2	#2	25	0.25	0.26		Bottom Leg 1
Story3	P19	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.572	Top Leg 1
Story3	P19	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.473	Bottom Leg 1
Story2	P19	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.352	Top Leg 1
Story2	P19	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.296	Bottom Leg 1
Story3	P6	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.032	Top Leg 1
Story3	P6	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.087	Bottom Leg 1
Story2	P6	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.069	Top Leg 1
Story2	P6	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.379	Bottom Leg 1
Story3	P15	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.164	Top Leg 1
Story3	P15	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.176	Bottom Leg 1
Story2	P15	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.237	Top Leg 1
Story2	P15	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.208	Bottom Leg 1
Story4	P28	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.003	Top Leg 1
Story4	P28	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.015	Bottom Leg 1
Story3	P14	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.413	Top Leg 1
Story3	P14	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.343	Bottom Leg 1



Story	Pier Label	Station	Design Type	Edge Rebar	End Rebar	Rebar Spacing cm	Required Reinf. Percentage %	Current Reinf. Percentage %	D/C Ratio	Pier Leg
Story2	P14	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.222	Top Leg 1
Story2	P14	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.454	Bottom Leg 1
Story1	P14	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.292	Top Leg 1
Story1	P14	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.483	Bottom Leg 1
Story3	P7	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.101	Top Leg 1
Story3	P7	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.157	Bottom Leg 1
Story2	P7	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.357	Top Leg 1
Story2	P7	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.712	Bottom Leg 1
Story3	P2	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.095	Top Leg 1
Story3	P2	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.15	Bottom Leg 1
Story2	P2	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.338	Top Leg 1
Story2	P2	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.673	Bottom Leg 1
Story3	P21	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.203	Top Leg 1
Story3	P21	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.146	Bottom Leg 1
Story2	P21	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.645	Top Leg 1
Story2	P21	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.827	Bottom Leg 1
Story3	P22	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.832	Top Leg 1
Story3	P22	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.634	Bottom Leg 1
Story2	P22	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.276	Top Leg 1
Story2	P22	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.723	Bottom Leg 1
Story3	P12	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.26	Top Leg 1
Story3	P12	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.136	Bottom Leg 1
Story2	P12	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.685	Top Leg 1
Story2	P12	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.724	Bottom Leg 1
Story4	P27	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.025	Top Leg 1
Story4	P27	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.02	Bottom Leg 1
Story4	P26	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.013	Top Leg 1
Story4	P26	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.018	Bottom Leg 1
Story3	P26	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.214	Top Leg 1
Story3	P26	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.16	Bottom Leg 1
Story2	P26	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.673	Top Leg 1
Story2	P26	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.861	Bottom Leg 1
Story3	P10	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.321	Top Leg 1
Story3	P10	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.341	Bottom Leg 1
Story2	P10	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.356	Top Leg 1
Story2	P10	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.862	Bottom Leg 1
Story1	P10	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.669	Top Leg 1
Story1	P10	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.894	Bottom Leg 1
Story3	P11	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.312	Top Leg 1
Story3	P11	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.328	Bottom Leg 1
Story2	P11	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.369	Top Leg 1
Story2	P11	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.89	Bottom Leg 1
Story1	P11	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.64	Top Leg 1
Story1	P11	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.937	Bottom Leg 1
Story3	P13	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.27	Top Leg 1
Story3	P13	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.182	Bottom Leg 1
Story2	P13	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.824	Top Leg 1
Story2	P13	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.875	Bottom Leg 1



Story	Pier Label	Station	Design Type	Edge Rebar	End Rebar	Rebar Spacing cm	Required Reinf. Percentage %	Current Reinf. Percentage %	D/C Ratio	Pier Leg
Story1	P13	Top	Uniform	No 4	#4	40			0.262	Top Leg 1
Story1	P13	Bottom	Uniform	No 4	#4	40			0.698	Bottom Leg 1

Table 1.6 - Shear Wall Pier Design Summary - ACI 318-19 (Part 2 of 4)

Story	Pier Label	Station	Leg X1 cm	Leg Y1 cm	Leg X2 cm	Leg Y2 cm	Length cm	Thickness cm	Shear Rebar cm2/cm	Compressive Stress Left kgf/cm2
Story3	P1	Top	0	125	0	595	470	15	0.0375	1.3
Story3	P1	Bottom	0	125	0	595	470	15	0.0375	1.21
Story2	P1	Top	0	125	0	595	470	15	0.0375	4.34
Story2	P1	Bottom	0	125	0	595	470	15	0.0375	8.08
Story3	P19	Top	420.016	915	800	915	379.984	15	0.0375	2.65
Story3	P19	Bottom	420.016	915	800	915	379.984	15	0.0375	2.39
Story2	P19	Top	420.016	915	800	915	379.984	15	0.0375	5.05
Story2	P19	Bottom	420.016	915	800	915	379.984	15	0.0375	7.09
Story3	P6	Top	1220	125	1220	595	470	15	0.0375	1.6
Story3	P6	Bottom	1220	125	1220	595	470	15	0.0375	2.15
Story2	P6	Top	1220	125	1220	595	470	15	0.0375	4.42
Story2	P6	Bottom	1220	125	1220	595	470	15	0.0375	10.18
Story3	P15	Top	600	755	730	755	130	15	0.0375	3.63
Story3	P15	Bottom	600	755	730	755	130	15	0.0375	0.63
Story2	P15	Top	600	755	730	755	130	15	0.0375	5.56
Story2	P15	Bottom	600	755	730	755	130	15	0.0375	0.41
Story4	P28	Top	490	595	730	595	240	15	0.0375	0.16
Story4	P28	Bottom	490	595	730	595	240	15	0.0375	1.02
Story3	P14	Top	490	595	730	595	240	15	0.0375	2.96
Story3	P14	Bottom	490	595	730	595	240	15	0.0375	10.36
Story2	P14	Top	490	595	730	595	240	15	0.0375	16.51
Story2	P14	Bottom	490	595	730	595	240	15	0.0375	7.34
Story1	P14	Top	490	595	730	595	240	10.5	0.0074	14.26
Story1	P14	Bottom	490	595	730	595	240	10.5	0.0074	21.01
Story3	P7	Top	1220	915	1220	1265	350	15	0.0375	2.44
Story3	P7	Bottom	1220	915	1220	1265	350	15	0.0375	5.75
Story2	P7	Top	1220	915	1220	1265	350	15	0.0375	5.1
Story2	P7	Bottom	1220	915	1220	1265	350	15	0.0375	17.08
Story3	P2	Top	0	915	0	1265	350	15	0.0375	2.48
Story3	P2	Bottom	0	915	0	1265	350	15	0.0375	5.59
Story2	P2	Top	0	915	0	1265	350	15	0.0375	5.11
Story2	P2	Bottom	0	915	0	1265	350	15	0.0375	16.44
Story3	P21	Top	0	1265	135	1265	135	15	0.0375	12.56
Story3	P21	Bottom	0	1265	135	1265	135	15	0.0375	6.3
Story2	P21	Top	0	1265	135	1265	135	15	0.0375	41.37
Story2	P21	Bottom	0	1265	135	1265	135	15	0.0375	27.49
Story3	P22	Top	455	1265	765	1265	310	15	0.0375	1.12
Story3	P22	Bottom	455	1265	765	1265	310	15	0.0375	4.12
Story2	P22	Top	455	1265	765	1265	310	15	0.0375	5.45
Story2	P22	Bottom	455	1265	765	1265	310	15	0.0375	16.68
Story3	P12	Top	0	125	80	125	80	15	0.0375	2.32



Story	Pier Label	Station	Leg X1 cm	Leg Y1 cm	Leg X2 cm	Leg Y2 cm	Length cm	Thickness cm	Shear Rebar cm ² /cm	Compressive Stress Left kgf/cm ²
Story3	P12	Bottom	0	125	80	125	80	15	0.0375	6.05
Story2	P12	Top	0	125	80	125	80	15	0.0375	29.04
Story2	P12	Bottom	0	125	80	125	80	15	0.0375	11.8
Story4	P27	Top	730	255	730	595	340	15	0.0375	0.57
Story4	P27	Bottom	730	255	730	595	340	15	0.0375	1.68
Story4	P26	Top	490	255	490	595	340	15	0.0375	0.57
Story4	P26	Bottom	490	255	490	595	340	15	0.0375	1.67
Story3	P26	Top	1085	1265	1220	1265	135	15	0.0375	9.1
Story3	P26	Bottom	1085	1265	1220	1265	135	15	0.0375	12.48
Story2	P26	Top	1085	1265	1220	1265	135	15	0.0375	14.84
Story2	P26	Bottom	1085	1265	1220	1265	135	15	0.0375	58.02
Story3	P10	Top	220	0	515	0	295	15	0.0375	8.91
Story3	P10	Bottom	220	0	515	0	295	15	0.0375	18.7
Story2	P10	Top	220	0	515	0	295	15	0.048	4.27
Story2	P10	Bottom	220	0	515	0	295	15	0.048	2.94
Story1	P10	Top	0	1265	135	1265	135	10.5	0.0082	49.08
Story1	P10	Bottom	0	1265	135	1265	135	10.5	0.0144	31.79
Story3	P11	Top	705	0	1000	0	295	15	0.0375	12.37
Story3	P11	Bottom	705	0	1000	0	295	15	0.0375	13.22
Story2	P11	Top	705	0	1000	0	295	15	0.0497	5.44
Story2	P11	Bottom	705	0	1000	0	295	15	0.0497	16.7
Story1	P11	Top	1085	1265	1220	1265	135	10.5	0.0074	15.27
Story1	P11	Bottom	1085	1265	1220	1265	135	10.5	0.0168	25.79
Story3	P13	Top	1140	125	1220	125	80	15	0.0375	6.7
Story3	P13	Bottom	1140	125	1220	125	80	15	0.0375	0.86
Story2	P13	Top	1140	125	1220	125	80	15	0.0375	12.74
Story2	P13	Bottom	1140	125	1220	125	80	15	0.0375	53.01
Story1	P13	Top	455	1265	765	1265	310	10.5	0.0074	5.93
Story1	P13	Bottom	455	1265	765	1265	310	10.5	0.0074	16.54

Table 1.6 - Shear Wall Pier Design Summary - ACI 318-19 (Part 3 of 4)

Story	Pier Label	Station	Compressive Stress Right kgf/cm ²	Compressive Stress Limit Left kgf/cm ²	Compressive Stress Limit Right kgf/cm ²	C Depth Left cm	C Limit Left cm	C Depth Right cm	C Limit Right cm
Story3	P1	Top	1.76	56.25	56.25				
Story3	P1	Bottom	6.24	56.25	56.25				
Story2	P1	Top	5.82	56.25	56.25				
Story2	P1	Bottom	20.2	56.25	56.25				
Story3	P19	Top	2.49	56.25	56.25				
Story3	P19	Bottom	4.71	56.25	56.25				
Story2	P19	Top	7.19	56.25	56.25				
Story2	P19	Bottom	7.1	56.25	56.25				
Story3	P6	Top	1.56	56.25	56.25				
Story3	P6	Bottom	7.27	56.25	56.25				
Story2	P6	Top	6.31	56.25	56.25				
Story2	P6	Bottom	22.87	56.25	56.25				
Story3	P15	Top	1	56.25	56.25				



Story	Pier Label	Station	Compressive Stress Right kgf/cm2	Compressive Stress Limit Left kgf/cm2	Compressive Stress Limit Right kgf/cm2	C Depth Left cm	C Limit Left cm	C Depth Right cm	C Limit Right cm
Story3	P15	Bottom	5.23	56.25	56.25				
Story2	P15	Top	1.1	56.25	56.25				
Story2	P15	Bottom	6.84	56.25	56.25				
Story4	P28	Top	0.24	56.25	56.25				
Story4	P28	Bottom	1.4	56.25	56.25				
Story3	P14	Top	9.38	56.25	56.25				
Story3	P14	Bottom	1.98	56.25	56.25				
Story2	P14	Top	10.25	56.25	56.25				
Story2	P14	Bottom	21.37	56.25	56.25				
Story1	P14	Top	16.15	28.12	28.12				
Story1	P14	Bottom	18.91	28.12	28.12				
Story3	P7	Top	1.07	56.25	56.25				
Story3	P7	Bottom	0.27	56.25	56.25				
Story2	P7	Top	7.51	56.25	56.25				
Story2	P7	Bottom	2.51	56.25	56.25				
Story3	P2	Top	1.02	56.25	56.25				
Story3	P2	Bottom	0.12	56.25	56.25				
Story2	P2	Top	7.34	56.25	56.25				
Story2	P2	Bottom	2.02	56.25	56.25				
Story3	P21	Top	8.63	56.25	56.25				
Story3	P21	Bottom	12.2	56.25	56.25				
Story2	P21	Top	14.23	56.25	56.25				
Story2	P21	Bottom	56.59	56.25	56.25			21.046	30
Story3	P22	Top	3	56.25	56.25				
Story3	P22	Bottom	1.96	56.25	56.25				
Story2	P22	Top	5.2	56.25	56.25				
Story2	P22	Bottom	4.07	56.25	56.25				
Story3	P12	Top	7.04	56.25	56.25				
Story3	P12	Bottom	0.62	56.25	56.25				
Story2	P12	Top	10.26	56.25	56.25				
Story2	P12	Bottom	47.34	56.25	56.25			8.903	17.778
Story4	P27	Top	0.23	56.25	56.25				
Story4	P27	Bottom	1.15	56.25	56.25				
Story4	P26	Top	0.24	56.25	56.25				
Story4	P26	Bottom	1.15	56.25	56.25				
Story3	P26	Top	12.95	56.25	56.25				
Story3	P26	Bottom	6.67	56.25	56.25				
Story2	P26	Top	42.58	56.25	56.25			20.452	30
Story2	P26	Bottom	28.32	56.25	56.25	21.31	30		
Story3	P10	Top	12.42	56.25	56.25				
Story3	P10	Bottom	13.22	56.25	56.25				
Story2	P10	Top	5.71	56.25	56.25				
Story2	P10	Bottom	14.88	56.25	56.25				
Story1	P10	Top	3.35	28.12	28.12	35.683	133.404		
Story1	P10	Bottom	59.79	28.12	28.12	42.525	133.404	50.151	133.404
Story3	P11	Top	8.87	56.25	56.25				
Story3	P11	Bottom	18.68	56.25	56.25				
Story2	P11	Top	5.03	56.25	56.25				

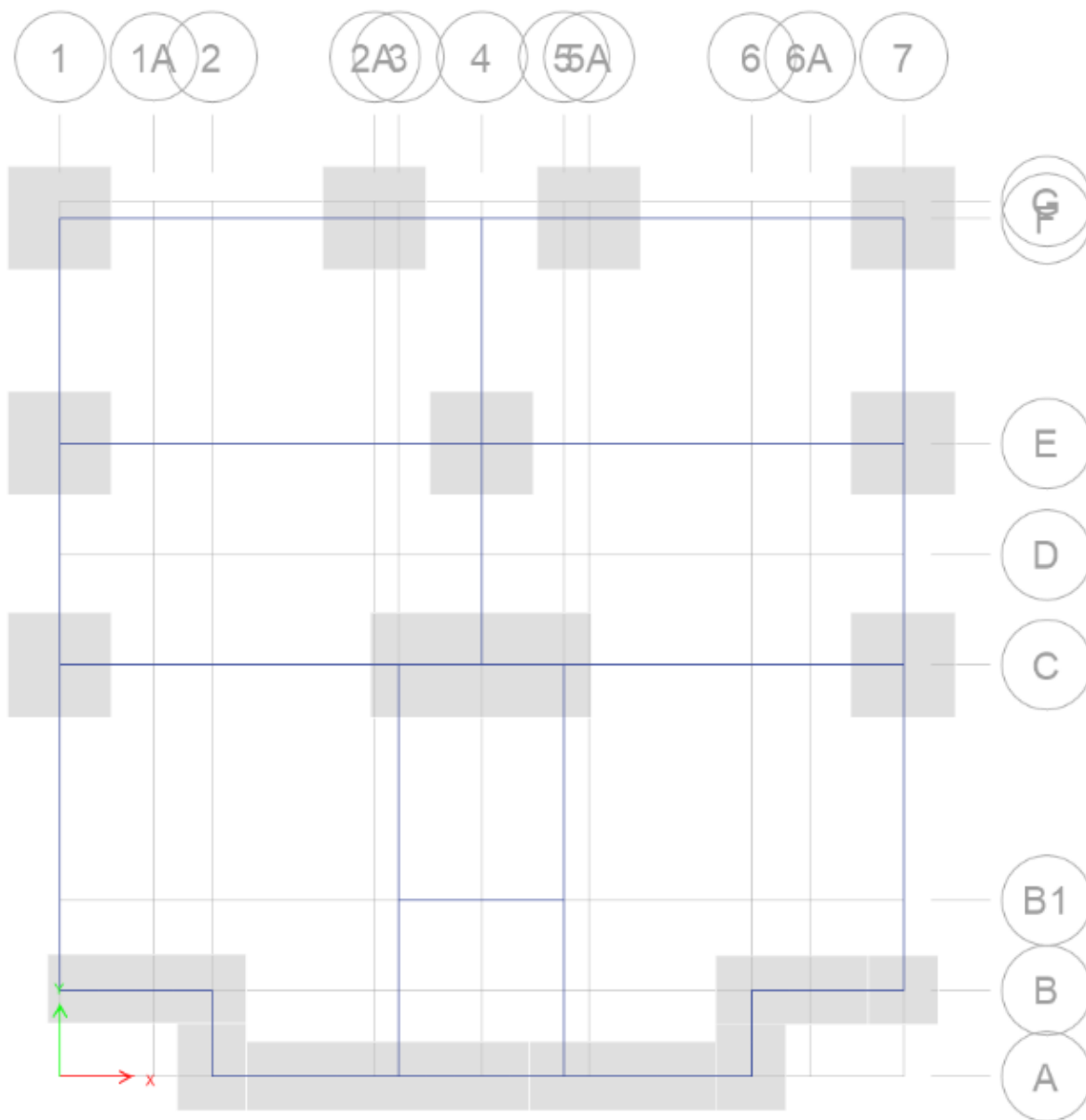


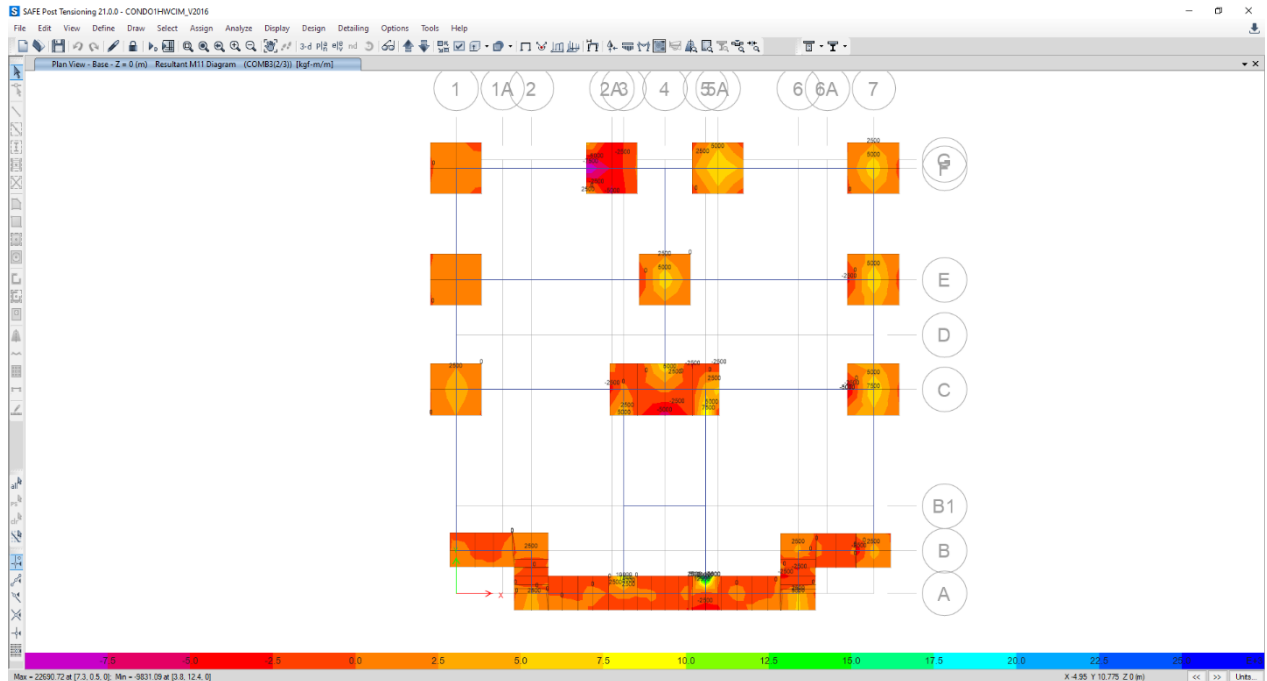
Story	Pier Label	Station	Compressive Stress Right kgf/cm ²	Compressive Stress Limit Left kgf/cm ²	Compressive Stress Limit Right kgf/cm ²	C Depth Left cm	C Limit Left cm	C Depth Right cm	C Limit Right cm
Story2	P11	Bottom	4.27	56.25	56.25				
Story1	P11	Top	45.52	28.12	28.12			35.734	133.404
Story1	P11	Bottom	26.3	28.12	28.12	53.088	133.404	44.53	133.404
Story3	P13	Top	1.95	56.25	56.25				
Story3	P13	Bottom	5.85	56.25	56.25				
Story2	P13	Top	44.46	56.25	56.25			9	17.778
Story2	P13	Bottom	14.9	56.25	56.25	9.464	17.778		
Story1	P13	Top	8.04	28.12	28.12				
Story1	P13	Bottom	12.27	28.12	28.12				



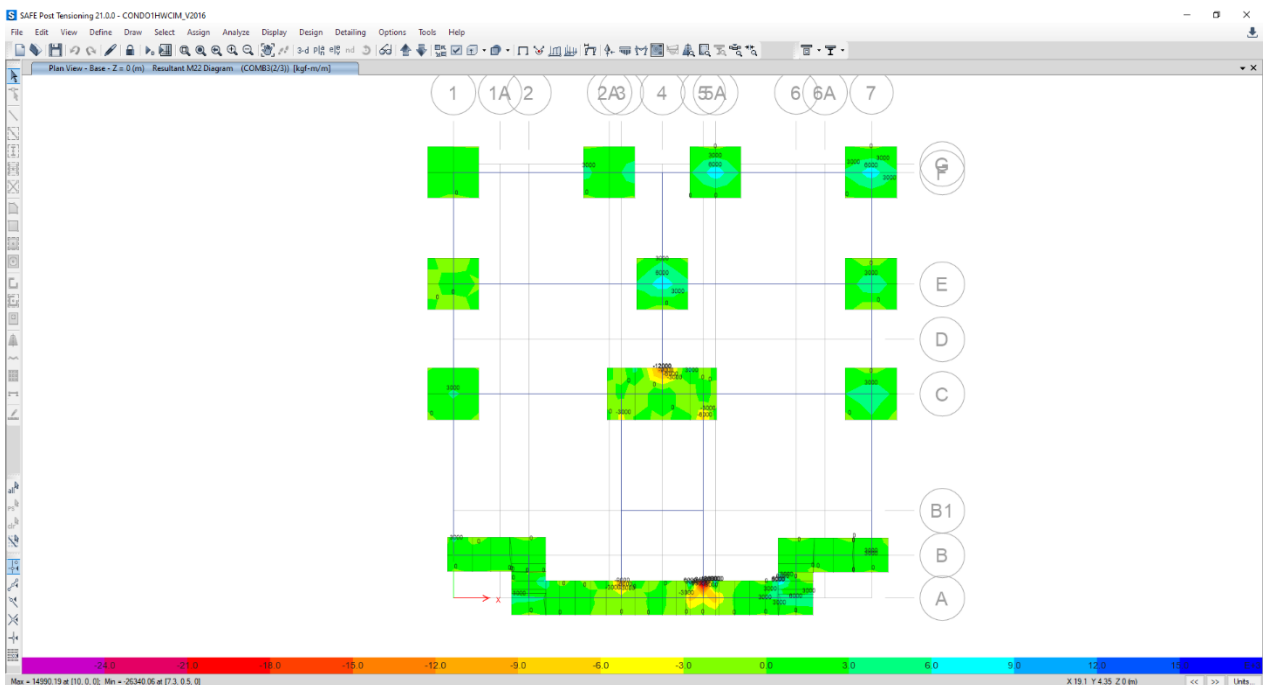
5.1.8 Resultados de diseño del sistema de fundación

A continuación se presenta el modelo utilizado para para análisis y diseño del sistema de fundación.

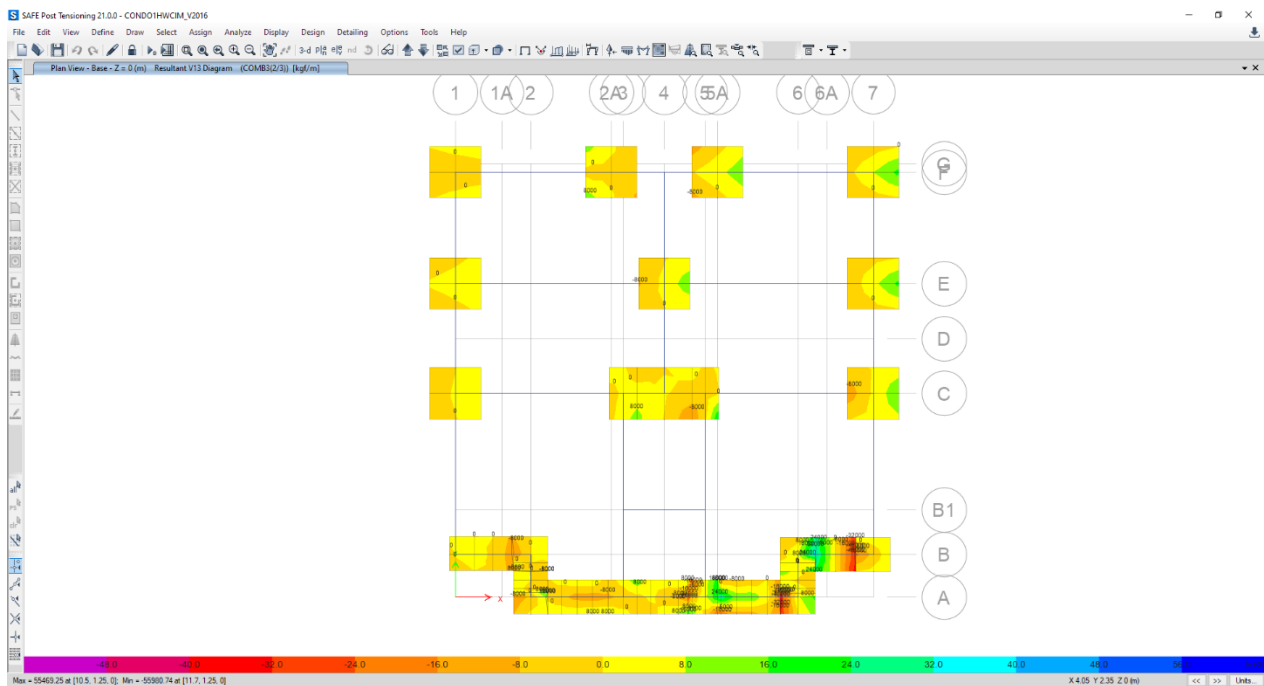




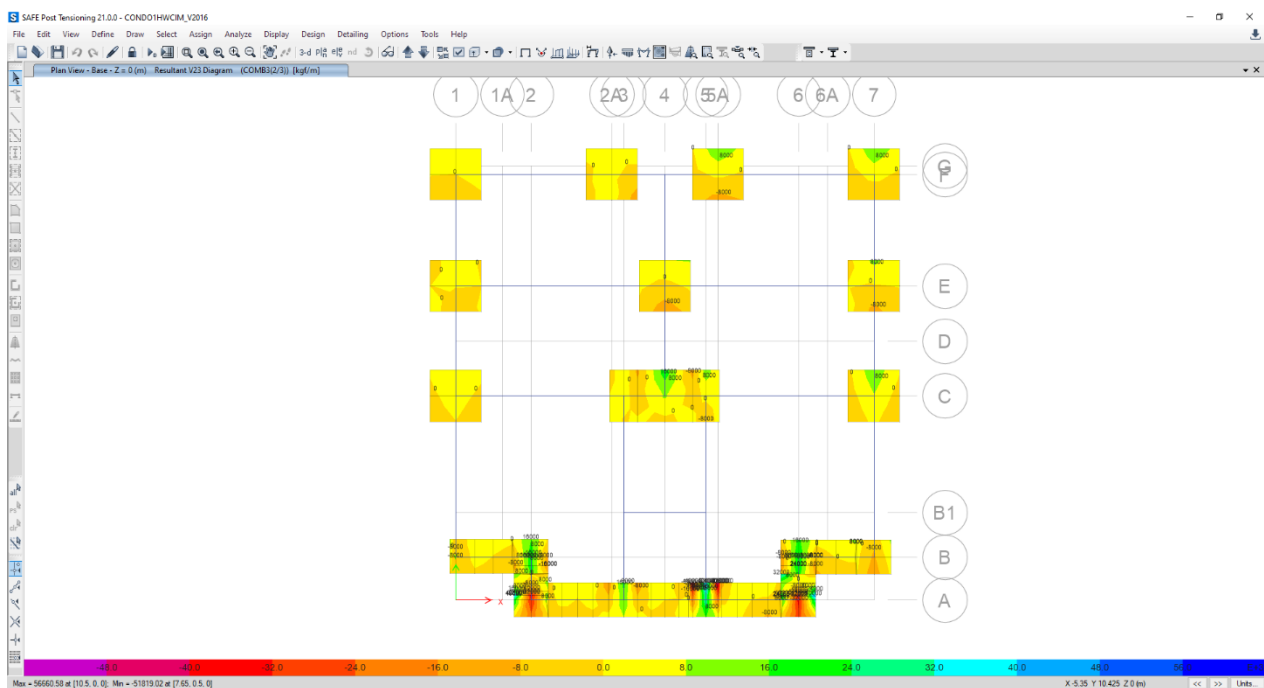
Modelo de fundaciones con diagrama de momentos en dirección X (kg-m/m)



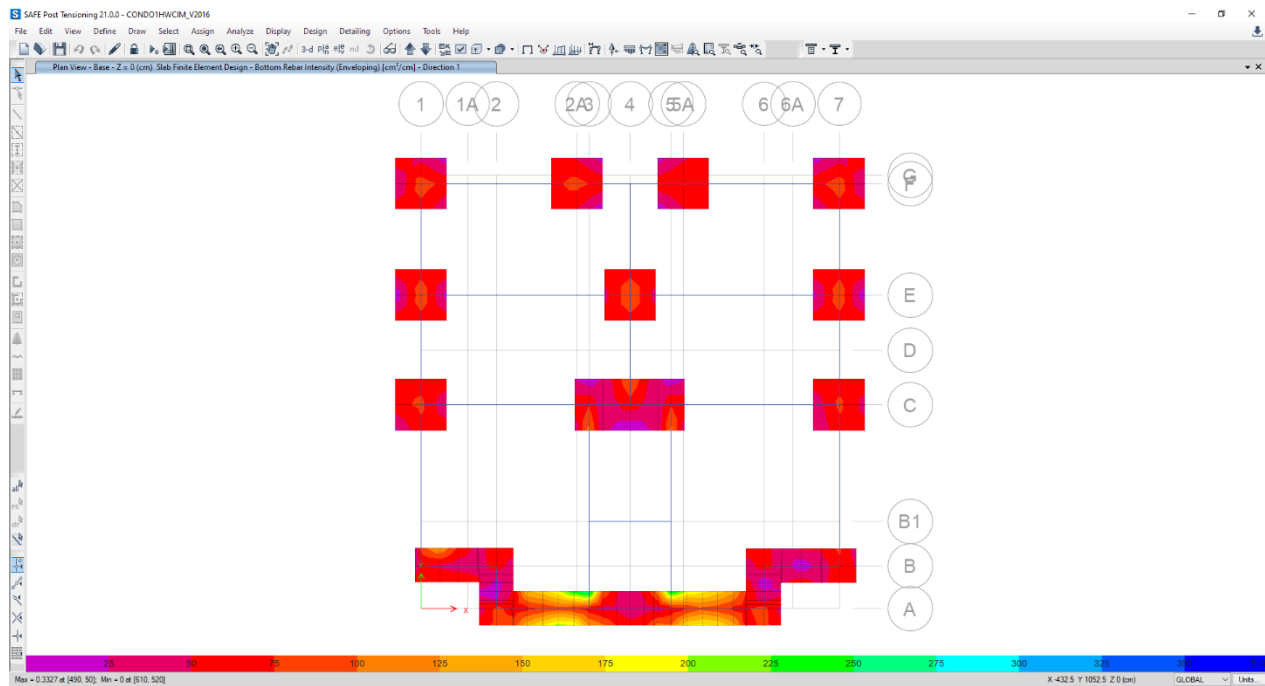
Modelo de fundaciones con diagrama de momentos en dirección Y (kg-m/m)



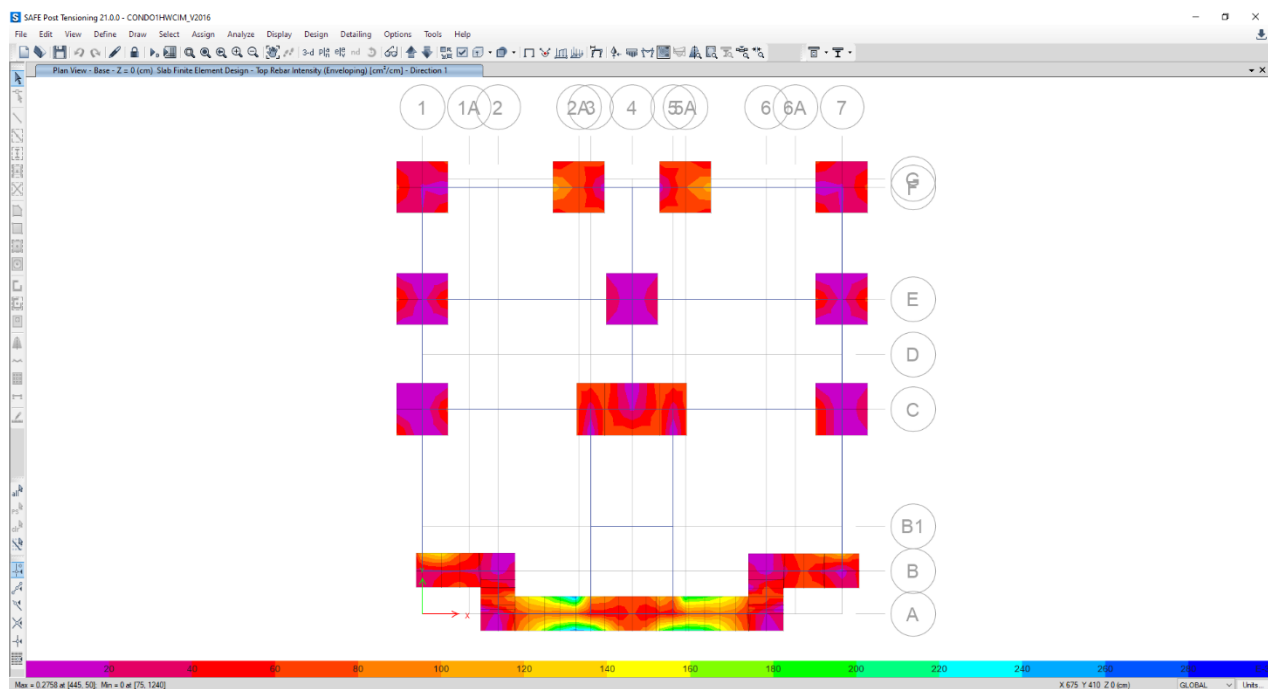
Modelo de fundaciones con diagrama de cortantes en dirección X (kg/m)



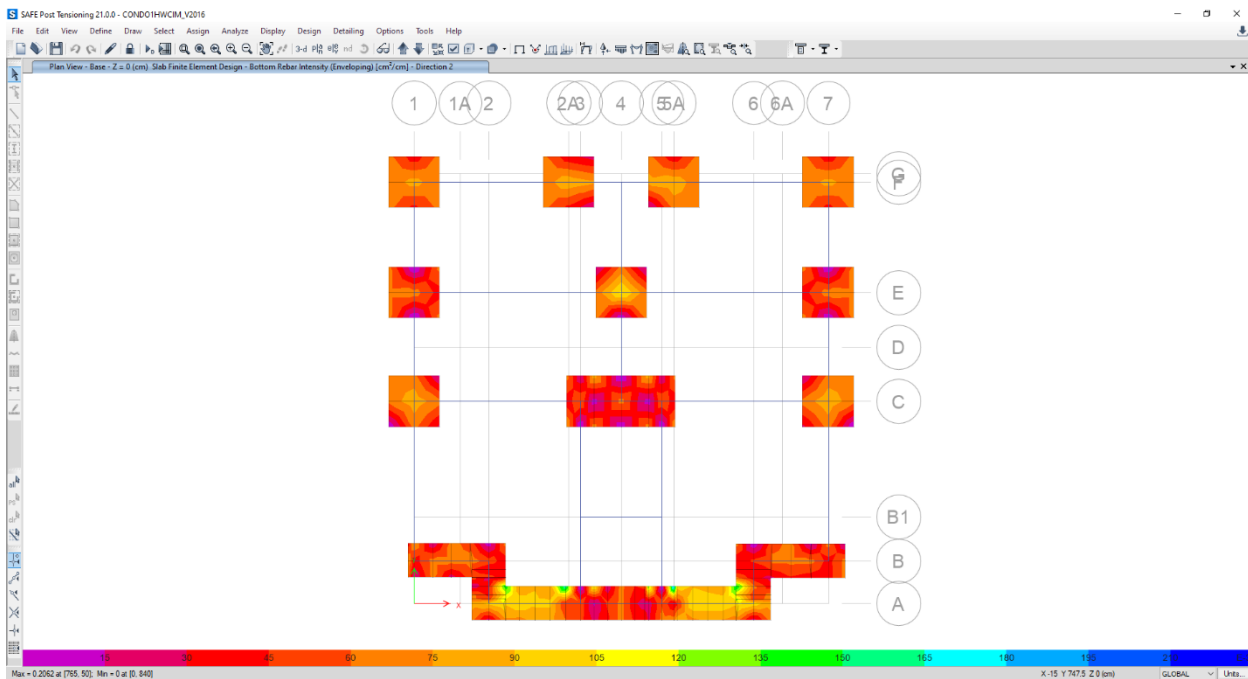
Modelo de fundaciones con diagrama de cortantes en dirección Y (kg/m)



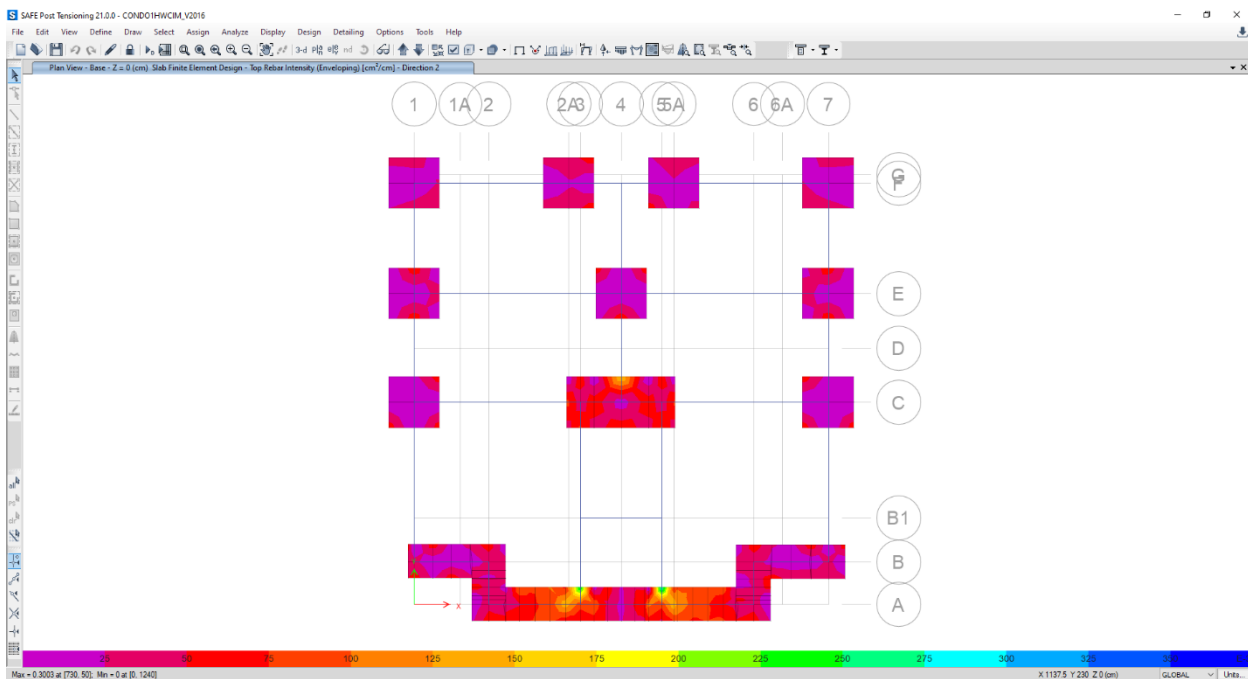
Modelo con cantidades de acero de refuerzo inferior en X ($\text{cm}^2/\text{cm} \times 10^{-3}$)



Modelo con cantidades de acero de refuerzo superior en X ($\text{cm}^2/\text{cm} \times 10^{-3}$)



Modelo con cantidades de acero de refuerzo inferior en Y (cm^2/m)



Modelo con cantidades de acero de refuerzo superior en Y (cm^2/m)

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Los métodos de análisis y diseño estructural utilizados corresponden con los últimos avances en el desarrollo de las investigaciones en el campo de la ingeniería estructural.
- La estructura satisface los requerimientos mínimos de resistencia y serviciabilidad establecidos en el Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de nuestro país.
- El detallamiento de la estructura, tanto en dimensiones como en cantidades de acero de refuerzo están conforme a los requerimientos establecidos en los códigos, reglamentos y normativas aplicables para este tipo de estructuras, por lo tanto el diseño se considera adecuado.

RECOMENDACIONES

- El constructor debe realizar un estudio detallado del juego de planos del proyecto para lograr una comprensión y conocimiento completos de la edificación, lo que le permitirá definir y ejecutar las estrategias más efectivas y eficientes de acuerdo al tipo de estructura durante el proceso constructivo.
- Tener durante el proceso constructivo un control detallado y suficiente de la calidad de todos los materiales constituyentes de la edificación realizando ensayos de laboratorio, puesto que de ello depende la calidad de la estructura construida, siguiendo las normativas aplicables para su fabricación.
- Se debe contar con una supervisión de campo durante la construcción con el fin de reducir los vicios durante el proceso constructivo y al mismo tiempo mejorar la calidad de la obra construida.